POSTASSIST LK · J26-IT-372 · පුද්ගලික COMPONENT එක

Smart Registered Mail Intake and Tracking

ස්මාර්ට් ලියාපදිංචි තැපැල් භාරගැනීම සහ ලුහුබැඳීම – සරල වචනවලින් සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය. පද්ධතියේ සෑම කොටසක්ම කරන්නේ මොකක්ද, කොටස් එකට වැඩ කරන්නේ කොහොමද, සෑම නීතියක්ම තියෙන්නේ ඇයි කියලා. තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ.

ඇතුළත ඇති දේ

1 සමස්ත චිත්‍රය සහ එක ලිපියක ගමන

2 තාක්ෂණික වචන සරලව

3 කවුළුවේදී: ලිපියක් භාරගැනීම

4 කවුළුවෙන් පසු: tracking scans

5 දුරකථන app එක සහ offline වැඩ

6 යවන්නාට යන පණිවිඩ

7 යවන්නාගේ tracking පිටුව

8 තැපැල්පතිගේ අධීක්ෂණ පිටු

9 IoT තරාදිය සහ කැමරාව

10 “ස්මාර්ට්” කොටස් (AI models)

11 ආරක්ෂාව, පෞද්ගලිකත්වය, විශ්වාසනීයත්වය

12 දත්ත තබා ඇති තැන

13 පද්ධතිය පටන් ගෙන භාවිත කරන හැටි

14 පර්යේෂණ පැත්ත සහ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

15 කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ KPI desk එක

A–C සෑම file එකක් · සෑම පණිවිඩයක් · viva ප්‍රශ්න

මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවන හැටි

මුලින්ම 1 සහ 2 කොටස් කියවන්න – ඒවායින් සම්පූර්ණ චිත්‍රයත්, වචනවල තේරුමත් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ 3 කොටස (කවුළුව) කියවන්න, මොකද ඒක තමයි component එකේ හදවත. අනෙක් කොටස් ඕනෑම පිළිවෙළකට කියවන්න පුළුවන්. **සරලව කිව්වොත්** කියලා තියෙන අළු පාට කොටුවල කෙටි විස්තරය තියෙනවා; කොළ පාට කොටුවල **උදාහරණ**; තැඹිලි පාට කොටුවල නීතියක් තියෙන්නේ **ඇයි** කියලා.

Component එකේ හිමිකරු

Senarathna W.L.S.K. · IT23324138

B.Sc. (Hons) in Information Technology, SLIIT

සංස්කරණය

සිංහල · 2026 ඔක්තෝබර්

එකම අන්තර්ගතය සහිත ඉංග්‍රීසි සංස්කරණයක් වෙනම තියෙනවා

පටුන

මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

1 සමස්ත චිත්‍රය
ගැටලුව, භාවිත කරන අය, ප්‍රධාන කොටස් පහ, එක ලිපියක ගමන

2 තාක්ෂණික වචන සරලව
Frontend, backend, API, database, token, OCR, model, idempotent …

3 කවුළුවේදී: ලිපියක් භාරගැනීම
ඡායාරූපය, ලිපිනය කියවීම, ක්ෂේත්‍ර, බර, ගාස්තුව, ගෙවීම, ලේඛලය, රිසිට්පත

4 කවුළුවෙන් පසු: tracking scans
තත්ත්ව නවය, කාටද scan කරන්න පුළුවන්, පරීක්ෂා අට, GPS ස්ථාන නීති

5 දුරකථන app එක (PostAssist Field)
තිර, භාරදුන් බවට සාක්ෂි, offline සුරැකීම සහ sync වීම

6 යවන්නාට යන පණිවිඩ
පණිවිඩ හැදෙන්නේ කවදාද, outbox, නැවත උත්සාහ, භාෂා

7 යවන්නාගේ tracking පිටුව
රහස් link එක සහ මහජනතාවට පෙනෙන / නොපෙනෙන දේ

8 අධීක්ෂණ සහ අනෙක් web පිටු
Dashboard, items, review queue, messages, offices, reports, audit

9 IoT තරාදිය සහ කැමරාව
කොටස්, wiring, බර කිරීම, tare සහ calibrate, firmware, කැමරාව

10 “ස්මාර්ට්” කොටස් (AI)
අකුරු වර්ගය හඳුනාගැනීම, අත් අකුරු කියවීම, ලිපින parser, ප්‍රතිඵල

11 ආරක්ෂාව, පෞද්ගලිකත්වය, විශ්වාසනීයත්වය
මුරපද, භූමිකා, audit log, දෙවරක් වාර්තා නොවීම, atomic සුරැකීම

12 දත්ත තබා ඇති තැන
MongoDB collections සහ files, සරලව

13 පද්ධතිය පටන් ගෙන භාවිත කරන හැටි
ආරම්භය, ලිපින සහ ports, logins, උපාංගය, tests

14 පර්යේෂණ පැත්ත
අරමුණු SO1–SO4, පරීක්ෂණ, acceptance tests, සීමා

15 කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ Postal KPI desk
වෙනත් app එකක් එකම server එක බෙදාගන්නේ ඇයි

A සෑම file එකක්ම පැහැදිලි කිරීම
Backend, web app, phone app, උපාංගය, AI, tools, tests, ලේඛන

B ඔබට පෙනිය හැකි පණිවිඩ සහ කළ යුතු දේ
බර, ගාස්තු, scan, ඡායාරූප සහ tariff පණිවිඩ

C පරීක්ෂකයෙක් අසන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න
කෙටි, අවංක පිළිතුරු

1 කොටස

සමස්ත චිත්‍රය

Component එක මොකටද, ඒක භාවිත කරන්නේ කවුද, එහි කොටස් එකට ගැළපෙන්නේ කොහොමද.

1.1 මේ component එක විසඳන ගැටලුව මොකක්ද?

හිතන්න **නිමල්** මාලඹේ තැපැල් කාර්යාලයට ඇවිත් යාපනයේ ඉන්න නැන්දාට **ලියාපදිංචි ලිපියක්** යවනවා කියලා. ලියාපදිංචි ලිපියක් කියන්නේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ලුහුබඳින, භාරදෙන වෙලාවේ අත්සනක් ගන්න ලිපියක්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ලිපියකට වඩා ගාස්තුව වැඩියි. අද දවසේ දේවල් හතරක් වැරදෙන්න පුළුවන්:

1. **නැවත type කිරීම.** නිලධාරියා ලියුම් කවරයේ ලිපිනය සම්පූර්ණයෙන්ම අතින් පරිගණකයට type කරනවා. ඒක හෙමින්, type කිරීමේ වැරදි සිද්ධ වෙනවා.
2. **බර සහ ගාස්තු වැරදි.** නිලධාරියා තරාදියෙන් බර කියවලා, ගාස්තු සටහනෙන් හොයලා, මුදල type කරනවා. සෑම පිටපත් කිරීමක්ම වැරදීමකට අවස්ථාවක්.
3. **දුර්වල සාක්ෂි.** පසුව කාර්ය මණ්ඩලය "ළඟා විය" හෝ "භාරදුන්නා" කියලා සටහන් කරනවා, නමුත් ඒ scan එක ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ කොහෙද, කොහොමද කියලා කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ.
4. **නැති වෙන පණිවිඩ.** Network එක හෝ SMS/e-mail සේවාව අසාර්ථක වුණොත්, නිමල්ට තමන්ගේ ලිපිය ගැන කිසිම දෙයක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ.

මේ component එක ඒ හැම එකක්ම විසඳනවා:

ගැටලුව	ඒ වෙනුවට පද්ධතිය කරන දේ
ලිපිනය නැවත type කිරීම	ලියුම් කවරයේ **ඡායාරූපයක්** අරගෙන **ලිපිනය කියවනවා** (මුද්‍රිත හෝ අත් අකුරු, සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි). නිලධාරියා කරන්නේ පරීක්ෂා කරලා නිවැරදි කිරීම විතරයි.
බර සහ ගාස්තු වැරදි	**ස්මාර්ට් තරාදියක්** නිවැරදි බර කෙලින්ම පරිගණකයට යවනවා. පරිගණකය නිල 2026 ගාස්තු වගුවෙන් **ගාස්තුව ගණනය කරලා** බිලේ සෑම පේළියක්ම පෙන්වනවා.
Scans වලට දුර්වල සාක්ෂි	සෑම scan එකක්ම **කවුද**, **කවදාද**, **කොහෙද** (GPS සහ එහි නිරවද්‍යතාව) සටහන් කරනවා. ඒ ස්ථානය තේරුමක් තියෙනවද කියලා පද්ධතිය පරීක්ෂා කරලා, සැක සහිත scans අධීක්ෂකයෙක් බලනකන් රඳවා තියනවා.
නැති වෙන පණිවිඩ	පණිවිඩ scan එක සුරකින මොහොතේම **outbox** එකක සුරකිනවා, ඒවා යනකන් **නැවත නැවත උත්සාහ කරනවා**. දුරකථන **offline** වුණත් වැඩ කරලා පස්සේ upload කරනවා.

සරලව කිව්වොත්

මේ component එක කියන්නේ ලියාපදිංචි ලිපි තැපැල් කවුළුවේදී **භාරගන්න** සහ භාරදෙනකන් **ලුහුබඳින්න** හදපු සම්පූර්ණ පරිගණක පද්ධතියක් – ලිපින කියවන කැමරාවක්, ලිපි බර කරන තරාදියක්, භාරදීම් සටහන් කරන දුරකථන, යවන්නාට දැනුම් දෙන e-mail එක්ක.

විෂය පථය (ආවරණය කරන දේ): 5–500 g දේශීය ලියාපදිංචි ලිපි, එක pilot කවුළුවක, අනුමත කාර්යාල කිහිපයක් සහ එක භාරදීමේ කණ්ඩායමක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාරධර්ම කමිටුව සහ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව අනුමත කරනකන් **පුහුණු (synthetic) තැපැල්** විතරයි භාවිත කරන්නේ. **ආවරණය නොකරන දේ:** පාර්සල්, ජාත්‍යන්තර තැපැල්, මුදල් සැසඳීම (වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ component එක) සහ මාර්ග සැලසුම් කිරීම.

1.2 මේක භාවිත කරන අය

හැම කෙනෙක්ම **භූමිකාවක් (role)** එක්ක log in වෙනවා. ඒ භූමිකාව අනුව තමයි පෙනෙන පිටු සහ කරන්න පුළුවන් දේවල් තීරණය වෙන්නේ. ස්වයංක්‍රීයව හැදෙන demo accounts වරහන් තුළ තියෙනවා.

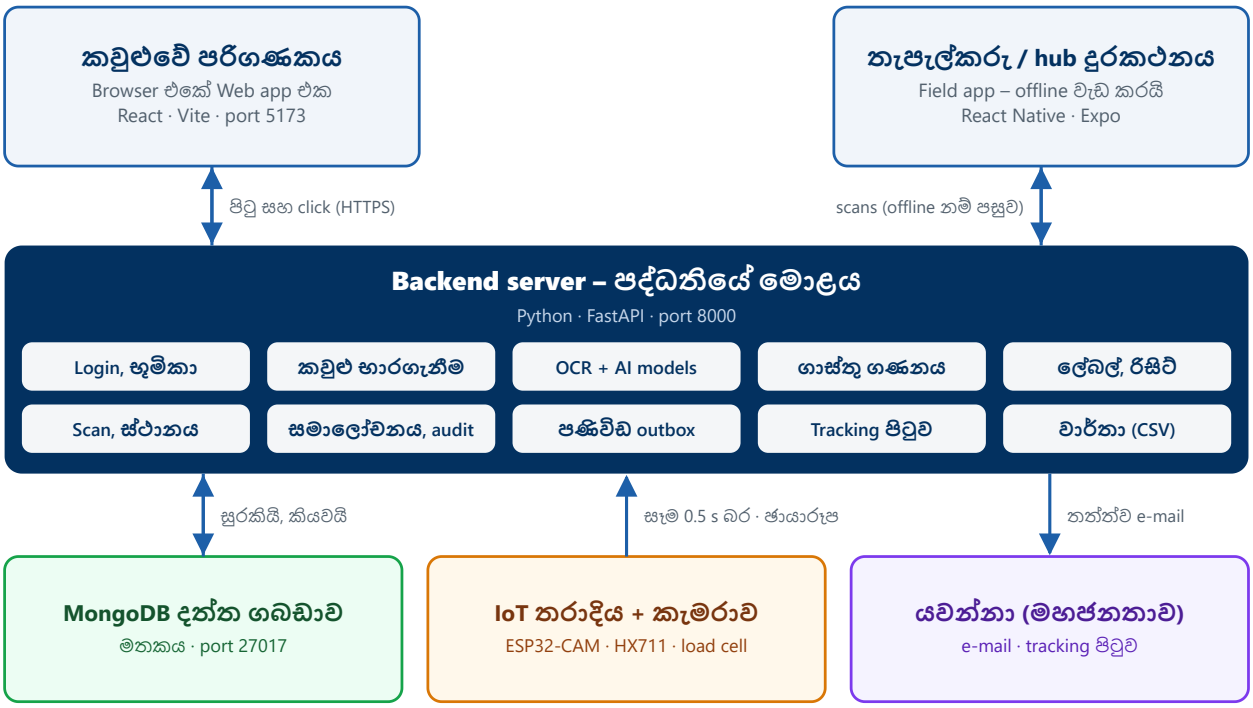
භූමිකාව	කවුද	පද්ධතියේ කරන දේ	භාවිත කරන්නේ
කවුළු නිලධාරී counter officer	තැපැල් කවුළුවේ නිලධාරියා (`counter1` , `counter2`)	ලිපි භාරගන්නවා: ඡායාරූපය, ලිපිනය, බර, ගාස්තුව, ගෙවීම, ලේබලය, රිසිට්පත. “පිටත් කර යවන ලදී” සටහන් කරන්නත් පුළුවන්.	Web app
Hub නිලධාරී hub officer	වර්ග කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක / තැපැල් හුවමාරුවක කාර්ය මණ්ඩලය (`hub1` , `hubjaf` , `hubdemo`)	ලිපි කාර්යාල අතර යනකොට පිටත් කිරීම, ප්‍රවාහනය සහ ළඟා වීම scans සටහන් කරනවා.	Web app හෝ දුරකථනය
තැපැල්කරු postman	ලිපි බෙදාහරින කෙනා (`postman1` , `postman2`)	භාරදීමට පිටත්වීම, භාරදීමට උත්සාහය සහ භාරදීම – ලබන්නාගේ අත්සන එක්ක – සටහන් කරනවා.	Phone app
තැපැල්පති postmaster	කාර්යාලයක අධීක්ෂක (`pm1` , `pm2`)	රඳවූ scans බලනවා, අසාර්ථක පණිවිඩ නිරීක්ෂණය කරනවා, තැපැල්කරුවන්ට ලිපි පවරනවා, කාර්යාල කලාප සකසනවා, වාර්තා download කරනවා, audit log කියවනවා.	Web app
පරිපාලක administrator	තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය (`admin`)	හැම දෙයක්ම, ඊට අමතරව users සහ උපාංග හදන එක, ගාස්තු වගු අනුමත කිරීම සහ ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය මාරු කිරීම.	Web app
යවන්නා	මහජනතාවගෙන් කෙනෙක් (නිමල්)	රිසිට්පතක්, e-mail යාවත්කාලීන සහ පෞද්ගලික tracking link එකක් ලැබෙනවා. කවදාවත් log in වෙන්නේ නැහැ.	රිසිට්පත, e-mail
ලබන්නා	ලිපිය ලැබිය යුතු කෙනා	තැපැල්කරුගේ දුරකථනයේ අත්සන් කරනවා, නැත්නම් නම කියනවා.	තැපැල්කරුගේ දුරකථනය
IoT උපාංගය	ස්මාර්ට් තරාදිය (`SCALECAM-01`)	තත්පරයට දෙවරක් බර වාර්තා කරනවා, ඡායාරූප ගන්නවා, “tare”, “calibrate”, “capture” commands පිළිපදිනවා. එයාගේම රහස් key එකකින් log in වෙනවා.	–

1.3 ප්‍රධාන කොටස් පහ

පද්ධතිය හැදිලා තියෙන්නේ network එක හරහා එකිනෙකා එක්ක කතා කරන කොටස් පහකින්. **අවන්හලක්** ගැන හිතන්න:

- **Web app** එක (*frontend* කියලත් කියනවා) තමයි කෑම කාමරය සහ menu එක – Chrome, Edge වගේ browser එකක කාර්ය මණ්ඩලය දකින, click කරන දේ. හදලා තියෙන්නේ **React** වලින්.
- **Phone app** එක කියන්නේ signal නැති තැන්වලත් එළියේ වැඩ කරන වේටර් කෙනෙක් වගේ. හදලා තියෙන්නේ **React Native** සහ **Expo** වලින්.
- **Backend** එක (*server* එක) තමයි මුළුතැන්ගෙය. සැබෑ වැඩ ඔක්කොම කරන්නේත්, හැම නීතියක්ම බලාත්මක කරන්නේත් ඒකයි. ලියලා තියෙන්නේ **Python** සහ **FastAPI** වලින්.
- **Database** එක (දත්ත ගබඩාව) තමයි ගබඩා කාමරය සහ වාර්තා පොත. හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ එතන. ඒක **MongoDB**.
- **IoT තරාදිය සහ කැමරාව** කියන්නේ ලිපි බර කරලා ඡායාරූප අරගෙන backend එකට වාර්තා කරන මුළුතැන්ගෙයි තියෙන විශේෂ යන්ත්‍රයක් වගේ. ඒක load cell එකක් සවි කරපු **ESP32-CAM** board එකක්.

මුළුතැන්ගෙය ඇතුළේ **විශේෂඥ කෝකියන්** ඉන්නවා: අකුරු වර්ගය (සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි) හඳුනාගන්න, අත් අකුරු කියවන්න, ලිපිනයක් එහි කොටස්වලට බෙදන්න පුළුවන් **AI models**.

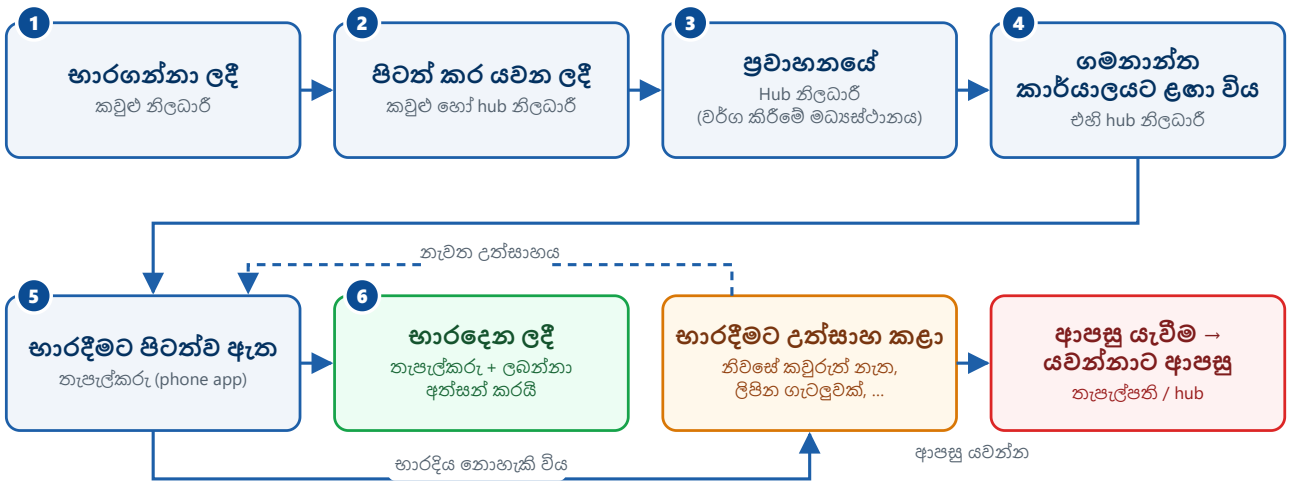


රූපය 1 – ප්‍රධාන කොටස් පහ සහ ඒවා අතර යන දේ. හැම දෙයක්ම යන්නේ backend එක හරහා; web app එක, දුරකථනය සහ තරාදිය කවදාවත් database එකත් එක්ක කෙලින්ම කතා කරන්නේ නැහැ.

හැම දෙයක්ම BACKEND එක හරහා යන්නේ ඇයි

Web පිටුවට හෝ දුරකථනයට database එක කෙලින්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම්, ඕනෑම කෙනෙකුට නීති මඟහරින්න පුළුවන් (උදාහරණයක් විදිහට, අත්සනක් නැතිව ලිපියක් භාරදුන්නා කියලා සටහන් කරන්න). හැම ඉල්ලීමක්ම backend එක හරහා යන නිසා, හැම නීතියක්ම එකම තැනකදී, හැම වෙලාවෙම පරීක්ෂා වෙනවා.

1.4 එක ලිපියක ගමන, කවුළුවේ සිට දොරකඩට



රූපය 2 – සාමාන්‍ය ගමන (1–6) සහ පැති මාර්ග දෙක: අසාර්ථක භාරදීමේ උත්සාහයක්, සහ යවන්නාට ආපසු යැවීම.

1. **කවුළුවේදී (මාලඹේ).** නිලධාරියා අලුත් intake එකක් පටන් අරගෙන, ලියුම් කවරය තරාදිය මත තියලා ඡායාරූපයක් ගන්නවා. පද්ධතිය ලිපිනය කියවනවා; නිලධාරියා ඒක පරීක්ෂා කරලා තහවුරු කරනවා. තරාදියේ බර භාවිත කරලා පද්ධතිය **Rs 130.00** ගණනය කරනවා, නිමල් ගෙවනවා, නිලධාරියා **Accept** click කරනවා. ලිපිය `PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4` වගේ tracking අංකයක් සහිත **item** එකක් බවට පත් වෙනවා. ලේබලයක් සහ රිසිට්පතක් print වෙනවා. නිමල්ට "භාරගන්නා ලදී" කියලා e-mail එකක් එනවා.
2. **පිටත් කිරීම.** ලිපිය මාලඹේ කාර්යාලයෙන් පිටත් වෙනවා. Scan එකක් "පිටත් කර යවන ලදී" කියලා සටහන් කරනවා.
3. **ප්‍රවාහනයේ.** කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී hub නිලධාරියෙක් scan කරනවා: "ප්‍රවාහනයේ".
4. **ළඟා වීම.** යාපනය ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේදී "ගමනාන්ත කාර්යාලයට ළඟා විය" කියලා scan කරනවා. දුරකථනයේ GPS ස්ථානය කාර්යාලයේ අනුමත ප්‍රදේශය එක්ක සසඳනවා.
5. **භාරදීමට පිටත්වීම.** තැපැල්කරු පිටත් වෙන්න කලින් scan කරනවා. නිමල්ට e-mail එකක් එනවා.
6. **භාරදීම.** නැන්දා තැපැල්කරුගේ දුරකථනයේ අත්සන් කරනවා. "භාරදෙන ලදී" scan එක අත්සනත් එක්ක සුරකිනවා. නිමල්ට e-mail එකක් එනවා.

ඕනෑම වෙලාවක නිමල්ට තමන්ගේ රිසිට්පතේ QR code එක scan කරලා මේ කාලරේඛාව පෙන්වන **tracking පිටුව** බලන්න පුළුවන්. මොකක් හරි වැරදි වගේ පෙනුණොත් – උදාහරණයක් විදිහට GPS එකෙන්

පෙන්වන්නේ තැපැල්කරු භාරදීමේ ප්‍රදේශයෙන් ගොඩක් ඈත කියලා නම්, නැත්නම් අත්සනක් නැත්නම් – තැපැල්පති පරීක්ෂා කරනකන් ඒ scan එක **රඳවා තියනවා**.

---

2 කොටස

තාක්ෂණික වචන සරලව

මේ මාර්ගෝපදේශයේ ඉතිරි කොටස්වල – සහ ඔබේ viva එකේ – භාවිත වෙන වචන, ගැඹුරු තාක්ෂණික භාෂාවක් නැතිව.

2.1 Software සංවිධානය වෙලා තියෙන හැටි

වචනය	සරල තේරුම
Frontend	මිනිස්සු දකින, click කරන කොටස – තිර, බොත්තම්, පෝරම. මෙතන: web app එක සහ phone app එක.
Backend / server	ඉල්ලීම් භාරගෙන, නීති යොදලා, database එක එක්ක කතා කරලා, පිළිතුරු ආපසු යවන, පරිගණකයක ධාවනය වෙන program එකක්. භාවිත කරන්නන්ට ඒක කෙලින්ම පේන්නේ නැහැ.
Browser	Chrome, Edge, Firefox … web පිටු පෙන්වන program එක.
API	“Application Programming Interface” – frontend එක, දුරකථනය සහ තරාදිය backend එකෙන් වැඩ කරවා ගන්න පාවිච්චි කරන දොරටු එකතුව (මුළුතැන්ගෙයි ඇණවුම් ජනේලය වගේ). අපේ API එකේ දොරටු 70 ක් විතර තියෙනවා.
Endpoint	API එකේ එක දොරටුවක්, `POST /api/intake/drafts` වගේ ලියනවා (“අලුත් draft එකක් හදන්න”).
Request / response	Endpoint එකකට යවන ප්‍රශ්නය, සහ ආපසු එන පිළිතුර.
GET · POST · PATCH	ඉල්ලීමේ වර්ගය: GET = යමක් කියවන්න, POST = යමක් හදන්න හෝ කරන්න, PATCH = යමක කොටසක් වෙනස් කරන්න.
JSON	දත්ත යවන්න භාවිත කරන text ආකෘතිය, උදා: `{"grams": 20.4, "stable": true}`.
Status code	හැම පිළිතුරකම තියෙන අංකයක්: 200 = හරි, 201 = හැදුවා, 401 = log in වෙලා නැහැ, 403 = අවසර නැහැ, 404 = හම්බ වුණේ නැහැ, 409 = වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක ගැටුමක්, 422 = යමක් අඩුයි හෝ වැරදියි, 503 = සේවාවක් ලබාගත නොහැක.
Database	දත්ත ස්ථිරව තියාගන්න තැන. අපේ එක **MongoDB**. Programs නැවැත්තුවත් දත්ත ඉතිරි වෙනවා.
Collection · document	MongoDB වචන. *Collection* එකක් ලාච්චුවක් වගේ (උදා: “items”); *document* එකක් ඒ ඇතුළේ තියෙන එක වාර්තාවක් (එක ලියාපදිංචි ලිපියක්).
localhost · IP address · port	*localhost* කියන්නේ “මේ පරිගණකයමයි”. *IP address* එකක් (උදා: `172.20.10.5`) කියන්නේ network එකේ පරිගණකයක ලිපිනය. *Port* එකක් කියන්නේ ඒ පරිගණකයේ අංකයක් දාපු දොරටුවක්: 8000 = backend, 5173 = web app, 27017 = MongoDB.

වචනය	සරල තේරුම
HTTP / HTTPS	Browsers සහ servers කතා කරන භාෂාව. HTTPS කියන්නේ encrypt කරපු (ආරක්ෂිත, padlock එක තියෙන) අනුවාදය.
Firmware	ESP32 තරාදිය වගේ කුඩා උපාංගයක් ඇතුළේ ධාවනය වෙන program එක.
Repository · commit	**git** එක්ක තියාගන්න project folder එක. ඒක සුරකින හැම වෙනස්කමක්ම (*commit*) සහ ඒක කළේ කවුද කියලා මතක තියාගන්නවා.

2.2 Accounts සහ ආරක්ෂාව ගැන වචන

වචනය	සරල තේරුම
Role (භූමිකාව)	User කෙනෙකුගේ රැකියාව (කවුළු නිලධාරී, තැපැල්කරු ...). එයාට කරන්න පුළුවන් දේ තීරණය වෙන්නේ ඒකෙන්.
Password hash	මුරපදයක ආපසු හරවන්න බැරි, අවුල් කරපු ස්වරූපයක්. පද්ධතිය තියාගන්නේ මේක විතරයි, ඒ නිසා database එක කියවන කෙනෙකුටවත් මුරපද පේන්නේ නැහැ.
Login token (JWT)	ඔබ log in වුණාට පස්සේ backend එක browser එකට අත්සන් කරපු "wristband" එකක් දෙනවා. Browser එක හැම ඉල්ලීමකදීම ඒක පෙන්වනවා. පැය 12 කින් ඒක කල් ඉකුත් වෙනවා.
Device key	තරාදියේම රහස් මුරපදය, හැම කියවීමක් එක්කම යවනවා.
Audit log	එකතු කරන්න විතරක් පුළුවන් දිනපොතක්: කවුද, මොකක්ද කළේ, කුමන වාර්තාවටද, කවදාද, ඇයි.
Idempotent	දෙවරක් කළත් එක වරක් කළා හා සමාන ප්‍රතිඵලය – lift බොත්තම දස වතාවක් එබුවත් lift එක එන්නේ එක වරයි වගේ. එකම draft එක දෙවරක් accept කළත් ලැබෙන්නේ එකම item එකයි.
Atomic	සියල්ල හෝ කිසිවක් නැත. Scan එක, නව තත්ත්වය සහ යවන්නාගේ පණිවිඩය එකම පියවරකින් එකට සුරකිනවා, නැත්නම් කිසිවක් සුරකින්නේ නැහැ.
Outbox	යවන්න බලාගෙන ඉන්න පණිවිඩ තියෙන තැටියක්, database එක ඇතුළේ.

2.3 තැපැල්, උපාංග සහ AI ගැන වචන

වචනය	සරල තේරුම
Draft (කෙටුම්පත)	කවුළුවේ නාම කරගෙන යන intake එකක්. ඒක තනිවම save වෙනවා, පස්සේ නැවත පටන් ගන්න පුළුවන්.
Item	භාරගෙන ගෙවීම කරපු ලිපියක්. ඒකට tracking අංකයක් තියෙනවා.
Tracking ID	ලිපියේ අනන්‍ය අංකය, උදා: `PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4`.
Event / scan	ලිපියේ ගමනේ සටහන් කරපු එක පියවරක් ("පිටත් කළා", "භාරදුන්නා" ...) – වේලාව, පුද්ගලයා සහ ස්ථානය එක්ක.

වචනය	සරල තේරුම
Barcode (Code 128) · QR code	Scanner එකකට හෝ දුරකථන කැමරාවකට කියවන්න පුළුවන් print කරපු codes වර්ග දෙකක්. අපේ ඒවායේ තියෙන්නේ tracking අංකය (හෝ tracking link එක) විතරයි.
Tariff · band	නිල ගාස්තු ලැයිස්තුව. *Band* එකක් කියන්නේ එක ගාස්තුවක් තියෙන බර පරාසයක්, උදා: "0 g ට වැඩි 30 g දක්වා = Rs 70".
IoT	"Internet of Things" – network එකට සම්බන්ධ කරපු එදිනෙදා භාණ්ඩ (මෙතන, තරාදියක්).
Microcontroller (ESP32)	Wi-Fi තියෙන, එක chip එකක තියෙන ඉතා කුඩා පරිගණකයක්. අපේ එකේ කැමරාවකුත් තියෙනවා.
Load cell · HX711	බර යටතේ ඉතා සුළුවට නැමෙන ලෝහ කූරක්, සහ ඒ නැමීම මනින කුඩා chip එක.
Tare · calibrate	*Tare*: තරාදියට කියනවා "මේක බිංදුව" කියලා. *Calibrate*: දන්නා බරක් තියලා, කොච්චර නැමීමක් ග්‍රෑම් එකකට සමානද කියලා තරාදියට උගන්වනවා.
GPS fix · accuracy	දුරකථනයේ GPS එකෙන් ලැබෙන ස්ථානයක්, සහ ඒක කොච්චර වැරදි වෙන්න පුළුවන්ද කියලා දුරකථනයම දෙන ඇස්තමේන්තුව (මීටර්වලින් අරයක්).
Offline · sync	Network නැතිව වැඩ කරලා, network ආපසු ආවම සුරකින ලද වැඩ යැවීම.
OCR	"Optical Character Recognition" – අකුරුවල ඡායාරූපයක් type කරපු text බවට හැරවීම.
Tesseract	මුද්‍රිත අකුරු සඳහා නොමිලේ ලැබෙන, ප්‍රසිද්ධ OCR program එකක්. සිංහල (`sin`), දෙමළ (`tam`) සහ ඉංග්‍රීසි (`eng`) භාෂා පැකේජ තියෙනවා.
Machine-learning model	අතින් නීති දෙනවා වෙනුවට උදාහරණ ගොඩකින් වැඩක් ඉගෙනගත්ත program එකක්. *Training* = ඉගෙනීම; ප්‍රතිඵලය model file එකක සුරකිනවා.
ONNX	පුහුණු කරපු models සඳහා සම්මත file ආකෘතියක්. ඒ නිසා training software නැතිව සාමාන්‍ය laptop එකක ඉක්මනින් ධාවනය කරන්න පුළුවන්.
Confidence	Model එකක් තමන්ගේ පිළිතුර ගැන කොච්චර විශ්වාසද කියන එක, 0 % සිට 100 % දක්වා.
CER / WER	අකුරු / වචන වැරදි අනුපාතය: කියවන්නා වැරදි කළ අකුරු (හෝ වචන) ප්‍රමාණය. අඩු වෙන තරමට හොඳයි.
Gazetteer	සැබෑ ස්ථාන ලැයිස්තුවක්: ශ්‍රී ලංකාවේ නගර, ගම්, දිස්ත්‍රික්ක, තැපැල් කේත සහ තැපැල් කාර්යාල (මෙතන, OpenStreetMap වලින්).

2.4 Component එක හදන්න පාවිච්චි කරපු මෙවලම්

මෙවලම	ඒ මොකක්ද	පාවිච්චි කළේ
Python 3.14	Programming භාෂාවක්	Backend, AI training
FastAPI	APIs හදන්න Python library එකක්; API ලේඛන පිටුව `/docs` ත් එයාම හදනවා	Backend
MongoDB 8	Document database එකක්	සුරකින සියලු දත්ත
JavaScript · React 19	අන්තර්ක්‍රියාකාරී web පිටු හදන භාෂාව සහ library එක	Web app

මෙවලම	ඒ මොකක්ද	පාවිච්චි කළේ
Vite · Tailwind CSS	Vite web app එක ධාවනය කරලා පැකේජ කරනවා; Tailwind නිල් පාට පෙනුම දෙනවා	Web app
React Native · Expo	React වලින් phone apps හදන්න; Expo Go එකෙන් app store එකක් නැතිව ධාවනය කරන්න පුළුවන්	Phone app
Arduino C++	ESP32 firmware සඳහා භාෂාව	තරාදිය + කැමරාව
PyTorch · ONNX Runtime	GPU එකේ AI models පුහුණු කරන්න · ඕනෑම CPU එකක ධාවනය කරන්න	AI models
OpenCV · Tesseract	රූප සැකසීම · මුද්‍රිත අකුරු OCR	ලියුම් කවර කියවීම
python-crfsuite	CRF model එක සඳහා library එක	ලිපින parser

3 කොටස

කවුළුවේදී: ලිපියක් භාරගැනීම

Component එකේ හදවත. Log in වීමේ සිට print කරපු රිසිට්පත දක්වා හැම බොත්තමක්ම, හැම නීතියක්ම.



රූපය 3 – කවුළු intake එකක පියවර හය.

3.1 Log in වීම

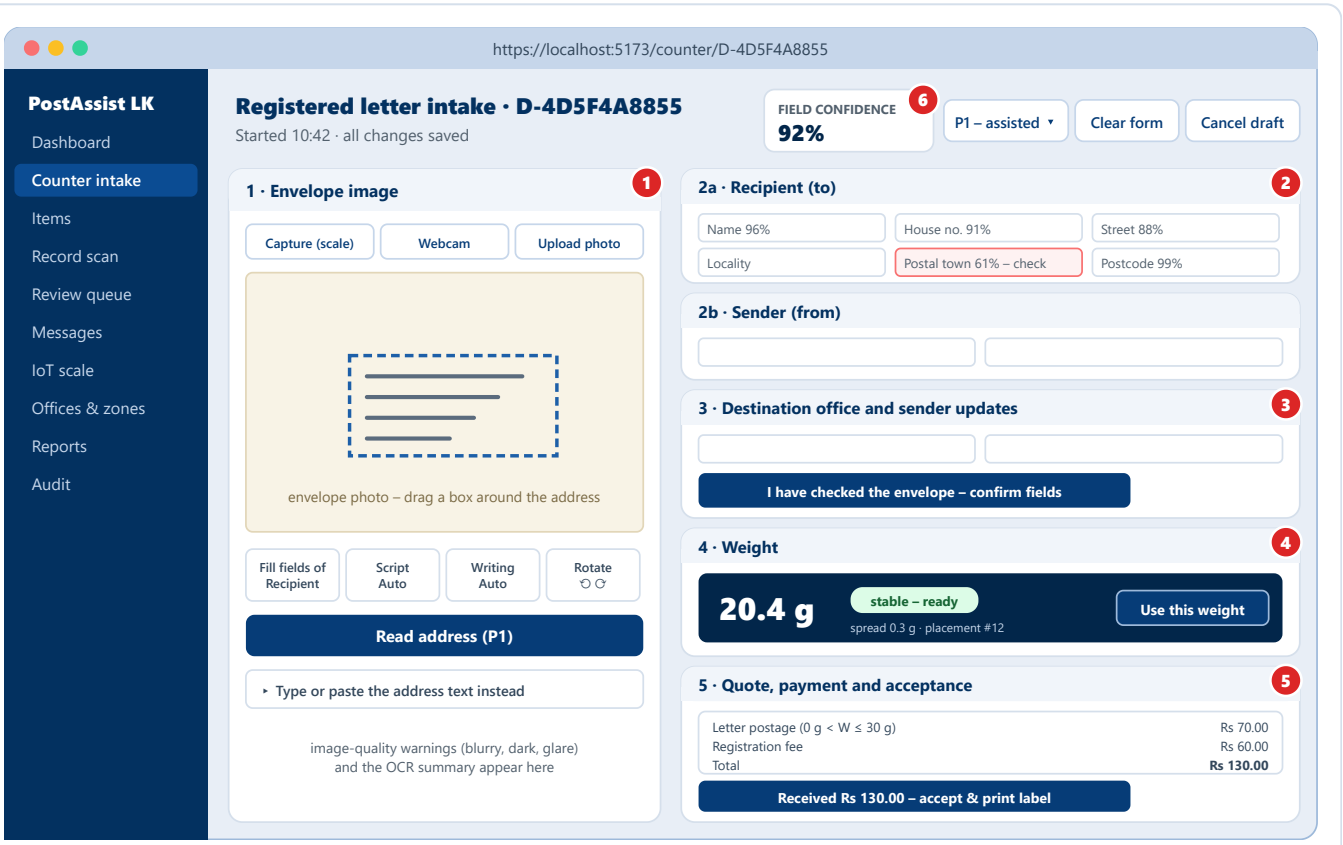
නිලධාරියා web app එක open කරලා username එකක් සහ මුරපදයක් type කරනවා. Backend එක ඒ මුරපදය සුරකින ලද hash එක එක්ක සසඳනවා. වැරදි නම්, “wrong username or password” කියලා පිළිතුරු දීලා audit log එකේ **ආරක්ෂක සටහනක්** ලියනවා. හරි නම්, browser එකට පැය 12 කට login token එකක් ලැබෙනවා. කවුළු නිලධාරීන් කෙලින්ම **Counter intake** පිටුවට යනවා; අනෙක් අය **Dashboard** එකෙන් පටන් ගන්නවා.

3.2 Counter intake පිටුව

- **New registered letter** – `D-4D5F4A8855` වගේ ID එකක් තියෙන අලුත් *draft* එකක් හදලා intake තිරය open කරනවා.

- **හැකියා badges** – මේ මොහොතේ තියෙන දේ පෙන්වන කුඩා පාට ලේබල්: *OCR: Tesseract 5.5* (නැත්නම් "not installed – type/paste text"), අඩු භාෂා පැකේජ, *Script ID model loaded*, *Handwriting model loaded*, *Address parser: crf* (model file එක නැත්නම් "rules") සහ *LLM normaliser: none*. කොළ = සූදානම්, තැඹිලි = නැහැ.
- **Unfinished drafts (resume)** – ඉවර නොකළ හැම draft එකක්ම, අලුත්ම ඒවා මුලින්: ID එක, ලබන්නාගේ නම සහ නගරය, පරීක්ෂණ වින්‍යාසය (B0/B1/P1), "fields confirmed" සහ බර badges, අන්තිමට වෙනස් කළ වේලාව. නැවැත්තූ තැනින් පටන් ගන්න ID එක click කරන්න.
- **Delete** – ඉවර නොකළ draft එකක් open නොකරම ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරනවා. තහවුරු කිරීමක් අහලා, draft එක **cancelled** ලෙස සලකුණු කරලා එහි තරාදි කියවීම නිදහස් කරනවා. Draft එක database එකෙන් මකන්නේ නැහැ – ඒක cancel කළා සහ කවුද කළේ කියලා audit log එකේ සටහනක් ඉතිරි වෙනවා.

3.3 Intake තිරය එක බැල්මකින්



රූපය 4 – Intake තිරයේ සටහනක් (app එක ඉංග්‍රීසියෙන් නිසා බොත්තම් නම් ඉංග්‍රීසියෙන්). රතු අංක: ① ලියුම් කවරයේ ඡායාරූපය, ② ලබන්නාගේ සහ යවන්නාගේ ක්ෂේත්‍ර, ③ ගමනාන්ත කාර්යාලය සහ යවන්නාට යාවත්කාලීන, ④ බර, ⑤ ගාස්තුව, ගෙවීම සහ භාරගැනීම, ⑥ පරීක්ෂණ වින්‍යාසය (B0/B1/P1), Clear form සහ Cancel draft.

- **Autosave**: ඔබ type කරන එක නැවැත්තුවාට තත්පර 0.6 කට විතර පස්සේ draft එක save වෙනවා ("all changes saved"). Browser එක වහලා පස්සේ නැවත පටන් ගන්න පුළුවන්.
- **Field confidence** කොටුව: ලිපින parser එක යෝජනා කරපු ලබන්නාගේ ක්ෂේත්‍රවල සාමාන්‍ය confidence එක, *needs review* හෝ *no flags* badge එකක් එක්ක; අත් අකුරු model එක පාවිච්චි කළා නම් දම් පාට *handwriting model* badge එකක්.

- **Clear form** යවන්නා, ලබන්නා, ගමනාන්තය සහ සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍ර හිස් කරනවා (අහලා). **Cancel draft** මුළු draft එකම cancel කරලා counter පිටුවට ආපසු යනවා.

3.4 1 පියවර – ලියුම් කවරයේ ඡායාරූපය

ඡායාරූපයක් ගන්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා:

බොත්තම	වෙන දේ
Capture from scale camera	Backend එක තරාදියට *capture* command එකක් පෝලිමේ තියනවා. තරාදිය තත්පර භාගයක් ඇතුළත ඒක අරගෙන, තලය මත තියෙන ලියුම් කවරයේ ඡායාරූපයක් අරගෙන JPEG එක upload කරනවා. තත්පර 25 ක් ඇතුළත ඡායාරූපයක් ආවේ නැත්නම් ඉල්ලීම කල් ඉකුත් වෙනවා.
Webcam	පරිගණකයේ කැමරාව පාවිච්චි කරනවා. Browsers මේකට ඉඩ දෙන්නේ `https://` හෝ `localhost` ලිපිනවල විතරයි.
Upload photo	JPEG හෝ PNG file එකක් (8 MB දක්වා) තෝරන්න, උදාහරණයක් විදිහට දුරකථනයෙන් ගත්ත ඡායාරූපයක්.

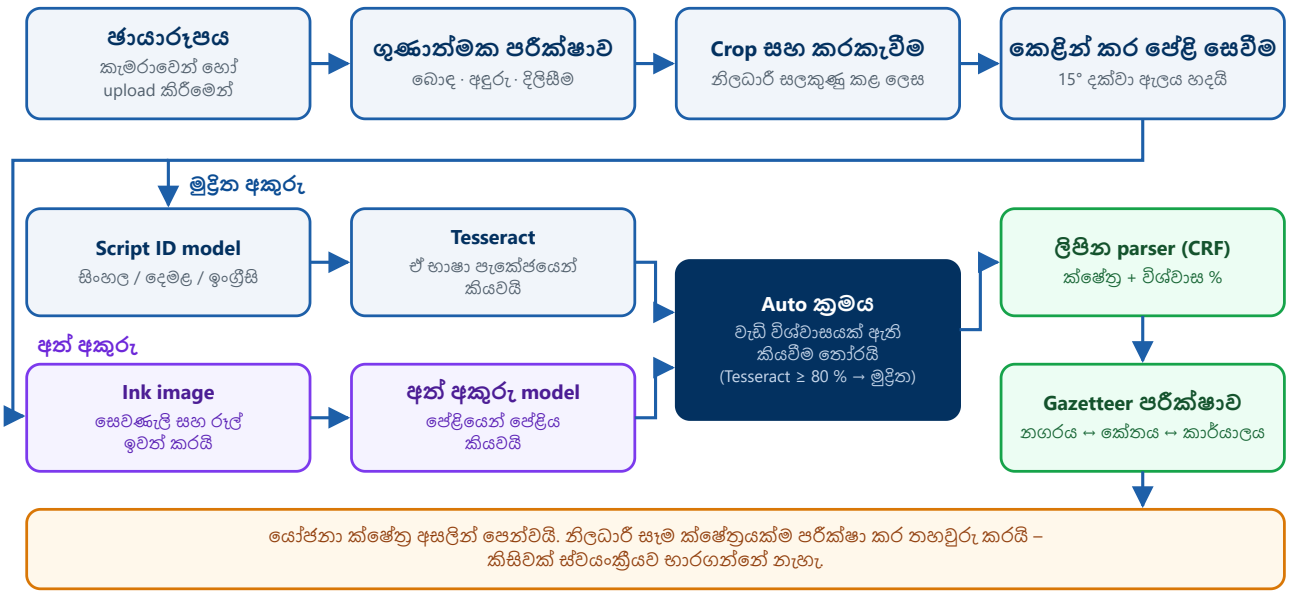
ගුණාත්මක පරීක්ෂාව. හැම රූපයක්ම වහාම මනිනවා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම්, තැඹිලි කොටුවක උපදෙස් එක්ක ඒක පෙන්වනවා:

අනතුරු ඇඟවීම	තේරුම (සහ මනින සීමාව)
`LOW_RESOLUTION`	රූපය කුඩා වැඩියි – කෙටි පැත්ත pixels 600 ට අඩුයි. ළඟට යන්න හෝ වැඩි resolution එකක් පාවිච්චි කරන්න.
`BLURRY`	ප්‍රමාණවත් තරම් පැහැදිලි නැහැ (sharpness ලකුණු 60 ට අඩුයි). නොසෙල්වී තියාගන්න හෝ focus කරන්න.
`TOO_DARK` / `TOO_BRIGHT`	සාමාන්‍ය දීප්තිය 60 ට අඩුයි හෝ 225 ට වැඩියි (0–255 පරිමාණයෙන්).
`LOW_CONTRAST`	අකුරු කඩදාසියෙන් පැහැදිලිව වෙන් වෙලා පේන්නේ නැහැ.
`GLARE`	රූපයෙන් 6 % කට වඩා සුදු දිලිසීමක්. ලියුම් කවරය ඇල කරන්න හෝ flash එක off කරන්න.

Crop සහ කරකැවීම. ඡායාරූපයේ ලිපින කොටස වටේ කොටුවක් අඳින්න (drag කරන්න); ලියුම් කවරය ඇලයට තියෙනවා නම් *Rotate left / right* පාවිච්චි කරන්න. කියවන්නා හරියටම මේ crop එක සහ කරකැවීම පාවිච්චි කරනවා.

කියවීමේ විකල්ප. *Fill fields of* (Recipient හෝ Sender) · *Script* (Auto-detect, Sinhala, Tamil, English) · *Writing* (Auto, Handwritten, Printed). ඊට පස්සේ **Read address** ඔබන්න. නැත්නම් *Type or paste the address text instead* open කරලා **Split into fields** ඔබන්න – එතකොට එකම parser එක type කරපු text එකේ වැඩ කරනවා.

3.5 ලිපිනය කියවන හැටි (P1 pipeline එක)



රූපය 5 – සහායක ග්‍රහණ pipeline එක (P1 වින්‍යාසය). මුද්‍රිත සහ අත් අකුරු වෙනස් මාර්ග දෙකකින් ගිහින් ලිපින parser එකේදී නැවත එකතු වෙනවා.

1. **ගුණාත්මක පරීක්ෂාව** – ඉහත විදිහට.
2. **Crop සහ කරකැවීම** – නිලධාරියා සලකුණු කළ විදිහටම.
3. **කෙළින් කිරීම** – අකුරු පේළි ඇල වෙලා නම් (0.3° සිට 15° අතර) රූපය කෙළින් කරනවා.
4. **පේළි සෙවීම** – පද්ධතිය ලියපු හැම පේළියක්ම හොයාගන්නවා.
5. **මුද්‍රිත මාර්ගය** – **script identification model** එක හැම පේළියක්ම බලලා සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි කියලා තීරණය කරනවා; ඊට පස්සේ **Tesseract** ඒ භාෂා පැකේජයෙන් (මිශ්‍ර ලිපින සඳහා ඉංග්‍රීසියත් එක්ක) කොටස කියවනවා.
6. **අත් අකුරු මාර්ගය** – ඡායාරූපය පිරිසිදු **ink image** එකක් බවට හරවනවා (සෙවණැලි, අසමාන ආලෝකය සහ මැකිච්ච රූල් ඉවත් කරලා), **අත් අකුරු model** එක පේළියෙන් පේළිය කියවනවා.
7. **Auto ක්‍රමය** – Tesseract ගොඩක් විශ්වාස නම් (සාමාන්‍ය වචන confidence 80 % හෝ ඊට වැඩි) මුද්‍රිත කියවීම ගන්නවා. නැත්නම් අත් අකුරු model එකත් කියවලා, **වැඩි විශ්වාසයක් ඇති කියවීම දිනනවා**.
8. **ලිපින parser** – text එක ක්ෂේත්‍රවලට බෙදනවා (නම, ගෙදර අංකය, වීදිය, ප්‍රදේශය, තැපැල් නගරය, තැපැල් කේතය, දිස්ත්‍රික්කය/පළාත, රට), හැම එකකටම **confidence** එකක් එක්ක.
9. **සලකුණු (flags)** – confidence එක ස්ථිර කරපු සමාලෝචන සීමාවට අඩු ක්ෂේත්‍රයක්, හෝ කියවන්නාට විශ්වාස නැති අත් අකුරු වචනයකින් හැදුණු ක්ෂේත්‍රයක් **රතු** පාටින් පෙන්වනවා: “Low confidence – check against the envelope”.
10. **Gazetteer පරීක්ෂාව** – නගරය සහ තැපැල් කේතය සැබෑ ස්ථාන සහ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව එක්ක සසඳනවා.

11 **යෝජනා විතරයි** – යෝජනා පුරවන්නේ **හිස්** ක්ෂේත්‍ර විතරයි. නිලධාරියා කලින් type කරපු දෙයක් කවදාවත් ඉවත් කරලා ලියන්නේ නැහැ. හැම ක්ෂේත්‍රයක් යටින්ම මුල් යෝජනාව පේනවා ("Suggested: … use").

පර්යේෂණ සැසඳීම සඳහා නිලධාරියාට draft එකකට **වින්‍යාසයක් (configuration)** තෝරන්න පුළුවන්:

Config	තේරුම
B0	අතින් ඇතුළත් කිරීම විතරයි – නිලධාරියා ඡායාරූපය බලලා type කරනවා (මූලික "අඳ" තත්ත්වය).
B1	මූලික OCR: භාෂා පැකේජ තුනම එකවර එක්ක Tesseract, ක්ෂේත්‍ර බෙදන්න අතින් ලියපු සරල නීති.
P1	යෝජිත සහායක ග්‍රහණය: ගුණාත්මක පරීක්ෂාව, කෙළින් කිරීම, script හඳුනාගැනීම, අත් අකුරු model එක, confidence සහිත පුහුණු parser එක, gazetteer පරීක්ෂා.

> **නිලධාරියා හැම වෙලාවෙම තහවුරු කරන්න ඕනේ ඇයි**
>
> හොඳ කියවන්නෙක් වුණත් වැරදි කරනවා – අත් අකුරු වචන දෙකකින් එකක විතර වැරැද්දක් තියෙන්න පුළුවන්. පද්ධතිය **type කිරීම ඉතිරි කරනවා**; ලියුම් කවරය කියවන එක වෙනුවට ආදේශ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි OCR ප්‍රතිදානය "යෝජනාවක්" විදිහට වෙනම තියාගන්නේ, නිලධාරියා තහවුරු කරනකන් කිසිවක් භාරගන්නේ නැත්තේ.

3.6 2 පියවර – ලබන්නාගේ සහ යවන්නාගේ ක්ෂේත්‍ර

හැම ලිපින කොටසකම කොටු හතක් තියෙනවා: **නම · ගෙදර / ඒකක අංකය · වීදිය / පාර · ගම / ප්‍රදේශය · නැපැල් නගරය · නැපැල් කේතය · දිස්ත්‍රික්කය / පළාත**. යෝජිත අගයක් ළඟ කුඩා badge එකක model එකේ confidence එක පෙන්වනවා (උදා: `96%`); අඩු ඒවා රතු පාටයි. **Use all suggestions** හැම යෝජිත අගයක්ම එකවර පිටපත් කරනවා.

- **නගරය / නැපැල් කේතය පරීක්ෂාව** – ඔබ type කළාට තත්පර භාගයකට පස්සේ, පද්ධතිය ඒ යුගලය gazetteer එක එක්ක පරීක්ෂා කරනවා: `✓ ගැළපේ`, `mismatch` (අපේක්ෂිත නැපැල් කේතය එක්ක) හෝ `unknown`.
- **ව්‍යුත්පන්න නැපැල් කේතය** – කොළඹ කලාප සඳහා (උදා: "Colombo 03") නැපැල් කේතය ගණනය කරන්න පුළුවන්, නමුත් පුරවන්නේ නිලධාරියා **Use it** click කළොත් විතරයි. පද්ධතිය කවදාවත් නිහඬව තොරතුරු ඇතුළු කරන්නේ නැහැ.
- **අනිවාර්ය:** යවන්නාටත් ලබන්නාටත් – නමක්, නැපැල් නගරයක්, සහ ගෙදර අංකය / වීදිය / ප්‍රදේශය අතරින් අවම වශයෙන් එකක්.

3.7 3 පියවර – ගමනාන්ත කාර්යාලය සහ යවන්නාට යාවත්කාලීන

- **Destination delivery office** – ලිපිය භාරදෙන කාර්යාලය. ලබන්නාගේ නැපැල් කේතය හෝ නගරය හරියටම එක කාර්යාලයකට ගැළපෙනවා නම්, ඒක ස්වයංක්‍රීයව තෝරනවා.
- **Send status updates by** – *No messages (receipt only)*, *E-mail*, හෝ *SMS* (SMS gateway එකක් අනුමත නම් විතරයි). සම්බන්ධතාව පරීක්ෂා කරනවා: වලංගු e-mail ලිපිනයක්, හෝ ශ්‍රී ලංකා ජංගම අංකයක් `07XXXXXXXX` / `+947XXXXXXXX`.

- **Message language** – English, සිංහල හෝ தமிழ்.
- **Which updates** – *Key updates only* (භාරගැනීම, භාරදීමට පිටත්වීම, උත්සාහය, භාරදීම, ආපසු යැවීම) හෝ *Every accepted scan* (පිටත් කිරීම, ප්‍රවාහනය සහ ළඟා වීමත් එකතු වෙනවා).

"I have checked the envelope – confirm fields". මේ බොත්තම හැම අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍රයක්ම පරීක්ෂා කරනවා. මොකක් හරි අඩු නම්, ගැටලු ලැයිස්තුවක් පෙන්වනවා. හැම දෙයක්ම තියෙනවා නම්, draft එක **confirmed** ලෙස සලකුණු කරලා, නිලධාරියා යෝජනා පාවිච්චි කළ විදිහ සටහන් කරනවා – කීයක් **තියාගත්තාද**, **නිවැරදි කළාද**, **අතින් type කළාද** හෝ **ඉවත් කළාද**. මේ අංක පර්යේෂණ දත්ත (OCR කොච්චර type කිරීම ඉතිරි කළාද කියලා පෙන්වනවා). තහවුරු කළාට පස්සේ ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක් වෙනස් කළොත්, තහවුරු කිරීම ඉවත් වෙනවා, ආයෙත් තහවුරු කරන්න ඕනේ.

3.8 4 පියවර – බර

අදුරු panel එකක තරාදියෙන් **සජීවී කියවීම** පෙන්වනවා, තත්පර 0.7 කට වරක් විතර අලුත් වෙනවා: ග්‍රෑම්, badge එකක් (stable – ready හෝ වැරදි දේ), *spread* (පහුගිය තත්පරය ඇතුළත කියවීම කොච්චර සෙලවුණාද), *placement අංකය* සහ calibration ID එක. **Use this weight** බොත්තම වැඩ කරන්නේ මේ **සියල්ලම** සත්‍ය නම් විතරයි:

නීතිය	ඇයි
කියවීම **අලුත්** – උපරිම තත්පර 3 ක් පරණයි	පරණ කියවීමක් වෙන ලිපියකට හෝ විසන්ධි වුණ තරාදියකට අයිති වෙන්න පුළුවන්.
Sensor එක වැඩ (HX711 පිළිතුරු දෙනවා)	කැඩුණ වයරයක් අර්ථ විරහිත අගයක් දෙනවා.
තරාදියට **බිංදු ලක්ෂ්‍යයක්** තියෙනවා (tare එකක් බලාගෙන නැහැ)	බිංදු ලක්ෂ්‍යයක් නැතිව අංකයට තේරුමක් නැහැ. Restart වුණාම බිංදුව නැති වෙන්නේ bridge එකේ පරණ board එකක විතරයි.
තරාදිය **calibrate** කරලා	නැත්නම් ග්‍රෑම් එකක් කොච්චරද කියලා ඒක දන්නේ නැහැ.
තලය මත යමක් තියෙනවා (2 g ට වැඩි)	වාතය බර කරන්න බැහැ.
කියවීම **ස්ථාවරයි** – පහුගිය තත්පරය ඇතුළත 1 g ට වඩා අඩුවෙන් සෙලවුණා	නාම පැද්දෙන ලිපියක් වැරදි අගයක් දෙනවා.
බර **සෘණ නොවේ**	සෘණ අගයක් කියන්නේ තරාදිය tare කරන්න ඕනේ කියන එකයි.
මේ **placement** එක වෙන ලිපියකට පාවිච්චි කරලා නැහැ	කලින් ලිපියේ බර අලුත් ලිපියකට නැවත පාවිච්චි වීම නවත්වනවා.

සරලව කිව්වොත් – PLACEMENT අංකය

තලය හිස් වෙලා ඒ මත අලුත් දෙයක් තියන හැම වතාවකම, තරාදිය ගණන් කරනවා: placement #11, #12, #13 … හැම placement එකක්ම යුගල කරන්න පුළුවන් **එක** ලිපියකට විතරයි. නිලධාරියා පරණ ලිපිය ඉවත් කරන්න අමතක කළොත්, පද්ධතිය කියනවා "this reading belongs to item PA-DEMO-… – lift the letter off the scale and place the new letter" කියලා.

අවිනිශ්චිතතාව. යුගල කරපු හැම බරකටම "±" අගයක් තියෙනවා – *expanded uncertainty* එක. පෙරනිමියෙන් ±2 g; බර පරීක්ෂණවලින් පස්සේ තැපැල්පතිට මනින ලද අගය ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒක කවදාවත් නිරීක්ෂණය කළ සෙලවීමෙන් භාගයකට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ.

අතින් ඇතුළත් කරන බර (audit කරනවා). තරාදිය කැඩිලා නම් හෝ ලිපිය 500 g ට වඩා බර නම්, නිලධාරියා *Manual weight from an approved instrument* open කරලා ග්‍රෑම්, උපකරණය (උදා: "Counter scale #2") සහ අවම අකුරු 5 ක හේතුවක් type කරනවා. මේක audit log එකේ **warning** සටහනක් එක්ක සුරකිනවා. අතින් ඇතුළත් කරන බර 2,000 g දක්වා (tariff උපරිමය) පිළිගන්නවා.

3.9 5 පියවර – ගාස්තුව (quote)

සූත්‍රය

ගාස්තුව = බර band එකට අදාළ ලිපි තැපැල් ගාස්තුව + ලියාපදිංචි ගාස්තුව Rs 60 + (අමතර) භාරදීමේ නිවේදනය Rs 100 + (අමතර) ප්‍රකාශිත වටිනාකමේ හැම Rs 1,000 කටම (හෝ කොටසකට) Rs 100 බැගින් රක්ෂණය, Rs 25,000 දක්වා.

ගාස්තු වගුවේ අනුවාදය `SLP-DOM-2026-02-09`, තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ "2026 පෙබරවාරි 9 සිට ක්‍රියාත්මක දේශීය තැපැල් ගාස්තු සංශෝධනය" නිවේදනයෙන් පිටපත් කරපු එකක්. *W* බරක් අයිති වෙන්නේ *පහළ සීමාව* < *W* ≤ *ඉහළ සීමාව* වන band එකටයි.

බර දක්වා (g)	30	40	50	60	70	80	90	100	200	300	400	500
තැපැල් ගාස්තුව (Rs)	70	80	90	100	110	120	130	140	160	180	200	220
ලියාපදිංචි මුළු ගාස්තුව (Rs)	**130**	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280

අනුමත තරාදියකින් අතින් ඇතුළත් කරන බර සඳහා ගාස්තු වගුව 500 g ට එහාටත් යනවා (600 g = Rs 240 … 2,000 g = Rs 440).

උදාහරණය 1 – සාමාන්‍ය ලිපියක්

20.4 g ± 2 g → band එක "0 < W ≤ 30 g" → තැපැල් ගාස්තුව Rs 70.00 + ලියාපදිංචිය Rs 60.00 = **Rs 130.00**.

උදාහරණය 2 – රක්ෂණය එක්ක

ප්‍රකාශිත වටිනාකම Rs 2,500 → Rs 1,000 කොටස් 3 ක් (අන්තිම එක අර්ධ) → 3 × Rs 100 = **Rs 300** රක්ෂණය අමතරව.

සීමා නීතිය – පද්ධතිය කවදාවත් අනුමාන කරන්නේ නැහැ

29 g ± 2 g ලිපියක ඇත්ත බර 27 g සිට 31 g දක්වා ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් – 30 g ගාස්තු පියවරේ දෙපැත්තෙම. අඩු හෝ වැඩි band එක නිහඬව තෝරනවා වෙනුවට, පද්ධතිය **"Reweigh required"** කියලා අනුමත තරාදිය හෝ අනුමත ව්‍යතිරේක ක්‍රියාපටිපාටිය ඉල්ලනවා.

- 5 g ට අඩු → ප්‍රතික්ෂේප ("තරාදිය tare කරලාද, ලිපිය තලය මතද බලන්න"). IoT තරාදියෙන් 500 g ට වැඩි → ප්‍රතික්ෂේප ("අනුමත කවුළු තරාදියෙන් බර කරලා අතින් ඇතුළත් කරන්න").
- Quote එකක් **මිනිත්තු 10 ක්** වලංගුයි. ඒකේ ගාස්තු වගුවේ අනුවාදය පෙන්වනවා, පරිපාලකයෙක් ගාස්තු වගුව අනුමත කරනකන් `transcribed – research use` badge එකත් පෙන්වනවා.
- ගාස්තු ආරක්ෂාව: දවසට හරියටම එක ගාස්තු වගුවක් බලපැවැත්විය යුතුයි, එහි bands හිඩැස් හෝ අතිච්ඡාදන නැතිව එකිනෙක පසුපස යා යුතුයි. නැත්නම් පැහැදිලි කේතයක් එක්ක quote කිරීම නවතිනවා (B උපග්‍රන්ථය බලන්න).

3.10 ගෙවීම සහ භාරගැනීම

Quote එක හරි නම්, නිලධාරියා ගෙවීමේ ක්‍රමය (cash, card, other) තෝරලා, අවශ්‍ය නම් රිසිට් අංකයක් type කරලා, **Received Rs 130.00 – accept & print label** ඔබනවා. ක්ෂේත්‍ර තහවුරු කරනකන් බොත්තම ක්‍රියා විරහිතයි. භාරගන්න කලින් backend එක ආයෙත් පරීක්ෂා කරනවා: ක්ෂේත්‍ර තහවුරු කරලා, බර තියෙනවා, quote එක අලුත්ම එක සහ කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, ගෙවීම quote කරපු මුළු මුදලට සමානයි.

ඊට පස්සේ, එකම පියවරකින්, ඒක:

1. අලුත් tracking අංකයක් එක්ක **item** එක හදනවා,
2. එහි පළමු event එක, "accepted", එකතු කරනවා,
3. outbox එකට "accepted" පණිවිඩයක් දානවා (යවන්නා e-mail හෝ SMS තෝරලා නම්),
4. draft එක **committed** ලෙස සලකුණු කරනවා, සහ
5. audit සටහනක් ලියනවා (ගාස්තු වගු අනුවාදය, මුළු මුදල, බර ආ තැන).

DOUBLE CLICK එකක් හානිකර නැත්තේ ඇයි

Database එක draft එකකට ඉඩ දෙන්නේ එක item එකකට විතරයි. Network එක timeout වෙලා නිලධාරියා ආයෙත් Accept එබුවොත්, backend එක **එකම** item එක ආපසු දෙනවා – කවදාවත් දෙවෙනි ලිපියක් හෝ දෙවෙනි ගෙවීමක් නැහැ. මේක acceptance test T05.

Tracking අංකය

`PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4` = උපසර්ගය **PA-DEMO** (prototype – නිල ශ්‍රී ලංකා තැපැල් අංකයක් නොවේ) + **අහඹු අක්ෂර 10 ක්** + **පරීක්ෂා අක්ෂර 1 ක්**.

- අක්ෂර එන්නේ I, L, O සහ U නැති හෝඩියකින්, ඒ නිසා ඒවා 1 සහ 0 එක්ක පටලැවෙන්නේ නැහැ. ID එකක් type කරනකොට O ස්වයංක්‍රීයව 0 ලෙසත්, I/L 1 ලෙසත් කියවනවා.
- ID එක අහඹුයි, අනුපිළිවෙළ අංකයක් නොවේ, ඒ නිසා කාටවත් තමන්ගේ රිසිට්පතෙන් අල්ලපු ගෙදර කෙනාගේ ලිපිය අනුමාන කරන්න බැහැ.

- ID එකක් අතින් type කරනකොට, පරීක්ෂා අක්ෂරය හැම තනි වැරදි අක්ෂරයක්ම, අසල්වැසි අක්ෂර දෙකක් මාරු වීමක්ම අල්ලගන්නවා.
- ඒකේ කිසිම පෞද්ගලික දත්තයක් නැහැ.

3.11 ලේබලය සහ රිසිට්පත

භාරගත්තාට පස්සේ **label print** පිටුව open වෙනවා:

- **ලියුම් කවරයේ ලේබලය** – විශාල "R" අකුරක් (registered), ආරම්භක කාර්යාලය සහ වේලාව, **QR code** එකක් සහ **Code 128 barcode** එකක්, විශාල අකුරින් ID එක, සහ "Prototype identifier – not an official postal number" සටහන. Codes දෙකේම තියෙන්නේ tracking අංකය විතරයි.
- **යවන්නාගේ රිසිට්පත** – tracking අංකය, භාරගත්තේ කවදාද, කොහෙද, කවුද, කාගෙන් / කාටද, ගමනාන්ත කාර්යාලය, බර සහ ඒක ආ තැන (IoT තරාදිය හෝ අනුමත තරාදිය), හැම ගාස්තු පේළියක්ම, මුළු මුදල සහ ගෙවීමේ ක්‍රමය, ගාස්තු වගු අනුවාදය, tracking link එක සහ "Scan to track" QR code එක.
- **Print label & receipt** – පළමු print එක සටහන් කරනවා. **නැවත print** කිරීමකදී හේතුවක් අහනවා (උදා: "printer jam"); ඒක audit කරනවා, කවදාවත් අලුත් item එකක් හෝ ගාස්තුවක් හදන්නේ නැහැ (test T06).
- **Verify** – නිලධාරියා print කරපු barcode එක USB barcode reader එකකින් කොටුවට scan කරනවා. ඒකෙන් එකම ID එක කියවුණොත්: "Label verified – place the letter in the dispatch tray". නැත්නම්: "LABEL_MISMATCH – reprint the label".

---

4 කොටස

කවුළුවෙන් පසු: tracking scans

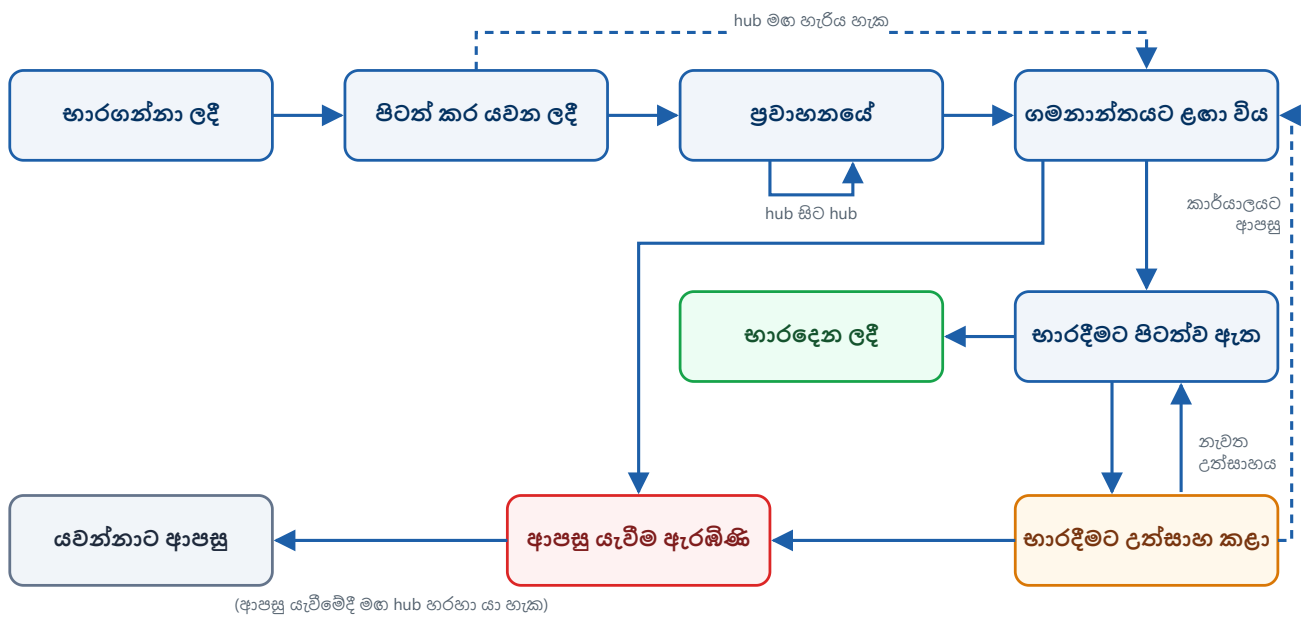
ගමනේ හැම පියවරක්ම සටහන් කරන්නේ කොහොමද, ඒක සටහන් කරන්න පුළුවන් කාටද, සහ scan එකක් විශ්වාස කරනවද කියලා පද්ධතිය තීරණය කරන්නේ කොහොමද.

4.1 තත්ත්ව නවය

තත්ත්වය	තේරුම	සටහන් කරන්නේ
භාරගන්නා ලදී Accepted	කවුළුවේදී භාරගෙන ගෙවීම කළා.	භාරගන්නකොට ස්වයංක්‍රීයව
පිටත් කර යවන ලදී Dispatched	ආරම්භක කාර්යාලයෙන් පිටත් වුණා.	ආරම්භක කාර්යාලයේ කවුළු හෝ hub නිලධාරී
ප්‍රවාහනයේ In transit	මඟදී වර්ග කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක භාරදුන්නා (කිහිප වතාවක් වෙන්න පුළුවන්).	Hub නිලධාරී
ගමනාන්ත කාර්යාලයට ළඟා විය At destination office	ලිපිය භාරදෙන කාර්යාලයට ආවා.	ගමනාන්ත කාර්යාලයේ hub නිලධාරී

තත්ත්වය	තේරුම	සටහන් කරන්නේ
භාරදීමට පිටත්ව ඇත Out for delivery	තැපැල්කරු ඒක අරගෙන ගියා.	ගමනාන්ත කාර්යාලයේ තැපැල්කරු
භාරදීමට උත්සාහ කළා Delivery attempted	තැපැල්කරු උත්සාහ කළා, නමුත් භාරදෙන්න බැරි වුණා (හේතුවක් අනිවාර්යයි).	පවරපු තැපැල්කරු
භාරදෙන ලදී Delivered	පිළිගැනීමක් එක්ක භාරදුන්නා (අත්සන, නම හෝ බෙදාහැරීම් පත්‍ර අංකය).	පවරපු තැපැල්කරු
ආපසු යැවීම ඇරඹිණි Return started	යවන්නාට ආපසු යවමින් (හේතුවක් අනිවාර්යයි).	තැපැල්පති
යවන්නාට ආපසු භාරදුන්නා Returned to sender	යවන්නා ළඟට ආපසු ආවා. අවසානයි.	තැපැල්පති

4.2 අවසර ඇති චලනයන්



රූපය 6 – පද්ධතිය ඉඩ දෙන එකම චලනයන්. "භාරදෙන ලදී" සහ "යවන්නාට ආපසු" අවසාන තත්ත්වයි.

- ලිපියකට කවදාවත් පස්සට පනින්න හෝ කළ නොහැකි තත්ත්වයකට පනින්න බැහැ (උදා: "භාරගන්නා ලදී" සිට කෙලින්ම "භාරදෙන ලදී"). එවැනි scan එකක් `INVALID_TRANSITION` එක්ක ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා.
- **ප්‍රමාද scans.** දුරකථනයක් offline වෙලා, ලිපිය ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ *පරණ* පියවරක් upload කළොත් (උදා: "භාරදෙන ලදී" ට පස්සේ "ප්‍රවාහනයේ" scan එකක් ආවොත්), ඒක ඉතිහාසයේ විතරක් සුරකිනවා, වර්තමාන තත්ත්වය වෙනස් කරන්නේ නැහැ (test T13).
- **ආපසු යැවීම.** "ආපසු යැවීම ඇරඹිණි" ට පස්සේ ලිපිය ආපසු යනවා; ආයෙත් hubs හරහා යන්න පුළුවන්, "යවන්නාට ආපසු භාරදුන්නා" වලින් අවසන් වෙනවා. කලින් භාරදීමේ උත්සාහ ඉතිහාසයේ ඉතිරි වෙනවා (test T17).

4.3 කාටද මොනවද සටහන් කරන්න පුළුවන්

භූමිකාව	තත්ත්ව	ලිපිය ගැන අමතර නීතිය ("object-level" නීතිය)
කවුළු නිලධාරී	පිටත් කිරීම	තමන්ගේ කාර්යාලයේ භාරගත්ත ලිපි විතරයි.
Hub නිලධාරී	පිටත් කිරීම, ප්‍රවාහනය, ගමනාන්තයට ළඟා වීම	පිටත් කිරීම ආරම්භක කාර්යාලයේදී විතරයි; ළඟා වීම ගමනාන්ත කාර්යාලයේදී විතරයි.
තැපැල්කරු	භාරදීමට පිටත්වීම, උත්සාහය, භාරදීම	ගමනාන්ත කාර්යාලය තමන්ගේ කාර්යාලය විය යුතුයි; තැපැල් කේතය තමන්ගේ beat එකේ හෝ ලිපිය තමන්ට පවරලා; උත්සාහය/භාරදීම තමන්ට පවරලා නම් විතරයි.
තැපැල්පති	ආපසු යැවීම ඇතුළුව සියලු scan තත්ත්ව	තමන්ගේ කාර්යාලය ආරම්භක හෝ ගමනාන්ත කාර්යාලය විය යුතුයි.
පරිපාලක	සියල්ල	කාර්යාල සීමාවක් නැහැ.

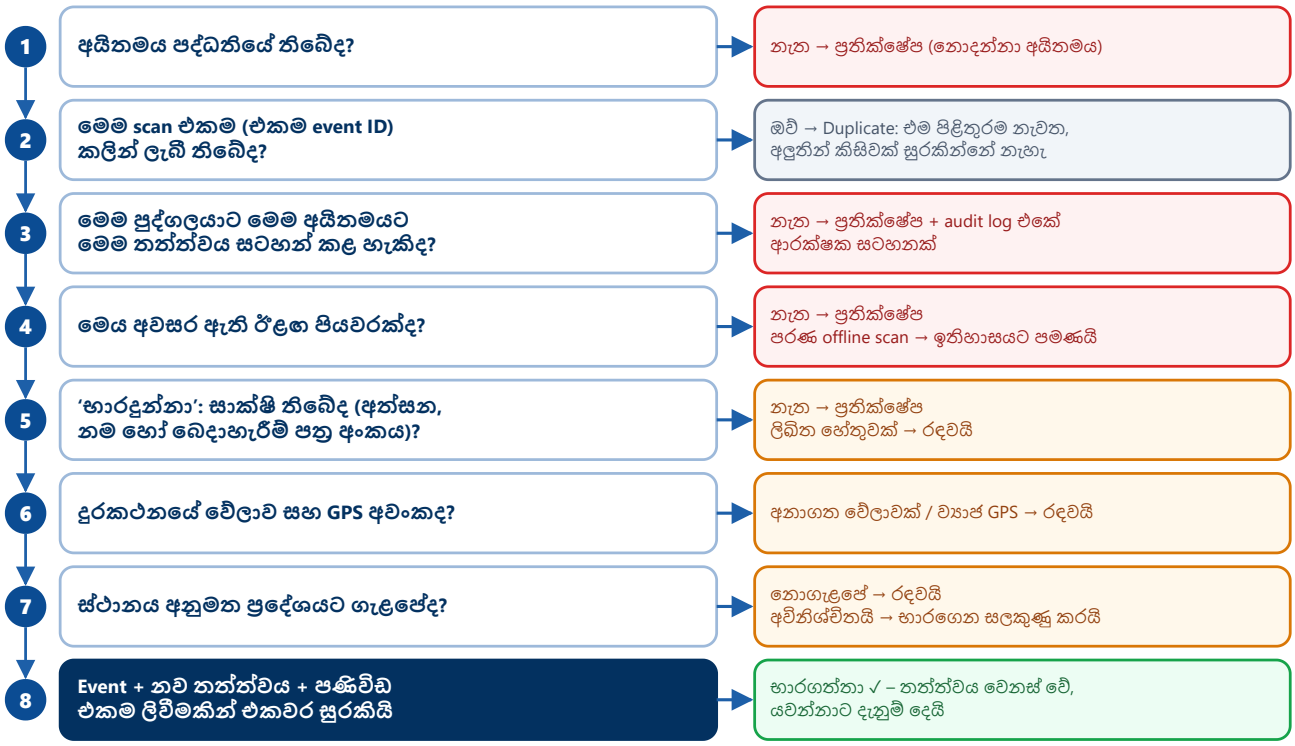
තැපැල්කරුවෙක් "භාරදීමට පිටත්ව ඇත" සටහන් කළාම, ලිපිය ස්වයංක්‍රීයව ඒ තැපැල්කරුට පැවරෙනවා. තැපැල්පතිට item පිටුවෙන් ලිපි පවරන්නත් පුළුවන්.

4.4 Scan එකක් සටහන් කරන හැටි

- **මේසයකදී (web app, "Record scan" පිටුව)** – කවුළු සහ hub කාර්ය මණ්ඩලයට. USB barcode reader එකකින් ලේබලය scan කරන්න (ඒක ID එක type කරනවා) නැත්නම් type කරන්න, **Look up** ඔබන්න. පිටුව වර්තමාන තත්ත්වය සහ **ඔබට දැන් සටහන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්ව විතරක්** පෙන්වනවා. අවශ්‍ය නම් "Attach this computer's location" tick කරලා **Record scan** ඔබන්න.
- **පාරේදී (phone app)** – තැපැල්කරුවන්ට සහ hub නිලධාරීන්ට. 5 කොටසේ විස්තර කරලා තියෙනවා.

හැම scan එකකම තියෙනවා: උපාංගයේ එක වරක් හදපු අනන්‍ය **event ID** එකක්, tracking අංකය, ඉල්ලන තත්ත්වය, **ග්‍රහණය කළ වේලාව**, උපාංගය, සහ **ස්ථානය** (latitude, longitude, නිරවද්‍යතාව, fix එක කොච්චර පරණද, අවසර තත්ත්වය, සහ Android එකේ "mock location" සලකුණ). සේවකයාගේ අනන්‍යතාව හැම වෙලාවෙම ගන්නේ login token එකෙන්, කවදාවත් scan එකෙන් නොවේ.

4.5 හැම scan එකක්ම යන පරීක්ෂා අට



රූපය 7 – තීරණ pipeline එක. පිළිවෙළ වැදගත්: හොඳ GPS ස්ථානයකට කවදාවත් නැති අවසරයක් හෝ කළ නොහැකි පියවරක් වසා ගන්න බැහැ.

තීරණය	තේරුම
accepted	සුරකිනවා, තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා, පණිවිඩ පෝලිමට යනවා.
accepted + flagged	සුරකිනවා, යොදනවා, නමුත් අවධානයට සලකුණු කරනවා (උදා: ස්ථානය අවිනිශ්චිතයි). Review පිටුවේ "flagged" ලැයිස්තුවේ පෙන්වනවා.
held for review	සුරකිනවා, නමුත් නැපැල්පති අනුමත කරනකන් **තත්ත්වය වෙනස් කරන්නේවත්, පණිවිඩයක් යවන්නේවත් නැහැ.**
rejected	Item එකට කිසිසේත්ම සුරකින්නේ නැහැ; උත්සාහය සටහන් කරන්නේ audit log එක විතරයි.
duplicate	එකම event ID එක කලින්ම සුරකලා – මුල් පිළිතුරම ආයෙත් දෙනවා.
සමාලෝචනයෙන් පසු accepted / rejected	රඳවූ scan එකක් ගැන නැපැල්පතිගේ අවසාන තීරණය.

දෙන්නෙක් එකම ලිපිය එකම මොහොතේ වෙනස් කළොත්, දෙවෙනි save එක ඒක දැනගන්නවා (හැම item එකකටම **revision අංකයක්** තියෙනවා), ලිපිය නැවත කියවලා ආයෙත් පරීක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා කවුරුවත් කාගෙවත් වැඩක් උඩින් ලියන්නේ නැහැ.

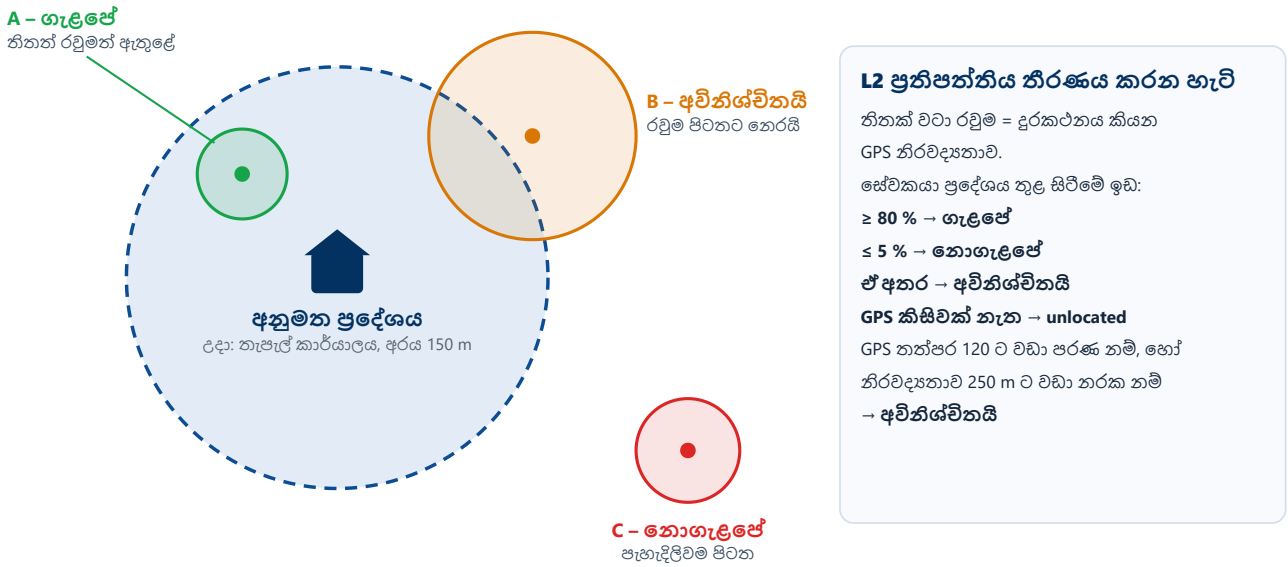
4.6 ස්ථාන පරීක්ෂාව

හැම තත්ත්වයක්ම **අනුමත යොමු ප්‍රදේශයක්** එක්ක සසඳනවා:

Scan එක	සසඳන්නේ
පිටත් කිරීම	ආරම්භක කාර්යාලයේ ගොඩනැගිලි කලාපය (උදා: අරය 150 m).
ප්‍රවාහනය · ආපසු යැවීම ඇරඹීම	Scan කරන සේවකයාගේම කාර්යාලය.
ගමනාන්ත කාර්යාලයට ළඟා වීම	ගමනාන්ත කාර්යාලයේ ගොඩනැගිලි කලාපය.
භාරදීමට පිටත්වීම	ගමනාන්ත කාර්යාලයේ බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශය (උදා: අරය 2–4 km).
උත්සාහය · භාරදීම	තහවුරු කරපු ලබන්නාගේ ස්ථානයක් (නැපැල්පති ඒකේ මූලාශ්‍රයත් එක්ක සකසලා නම්), නැත්නම් බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශය. නගර මධ්‍යයක් කවදාවත් නිවසක් ලෙස සලකන්නේ නැහැ.
යවන්නාට ආපසු	ආරම්භක කාර්යාලය.

පර්යේෂණයේදී සසඳන්න පුළුවන් වෙන්න **ස්ථාන ප්‍රතිපත්ති (location policies)** තුනක් තියෙනවා:

- **L0 – තත්ත්වය විතරයි:** ස්ථානය සටහන් කරනවා, නමුත් විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ (මූලික අවස්ථාව).
- **L1 – ස්ථිර අරය:** රවුම ඇතුළේ = ගැළපේ, එළියේ = නොගැළපේ. GPS කොච්චර නිවැරදිද කියන එක නොසලකා හරිනවා.
- **L2 – අවිනිශ්චිතතාව සලකන (පෙරනිමිය, `LOC-2026.10-L2`):** GPS ස්ථානය, වාර්තා කරපු නිරවද්‍යතාවෙන් ප්‍රමාණය තීරණය වෙන බොඳ වලාකුළක් ලෙස සලකලා, සේවකයා ඇත්තටම ප්‍රදේශය ඇතුළේ සිටීමේ **සම්භාවිතාව** ගණනය කරනවා.



රූපය 8 – L2 ප්‍රතිපත්තිය. A: පැහැදිලිවම ඇතුළේ. B: විශ්වාස වෙන්න තරම් GPS පැහැදිලි නැහැ. C: පැහැදිලිවම එළියේ.

ස්ථාන ප්‍රතිඵලය	වෙන දේ (ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියා)
`consistent` (ගැළපේ)	භාරගන්නවා.
`uncertain` (අවිනිශ්චිත)	භාරගෙන සලකුණු කරනවා.
`unlocated` (GPS නැහැ)	භාරගෙන සලකුණු කරනවා – “ගමනාන්ත කාර්යාලයට ළඟා විය” හැර, ඒක **රඳවනවා**.

ස්ථාන ප්‍රතිඵලය	වෙන දේ (ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියා)
`mismatch` (නොගැළපේ)	සමාලෝචනයට **රඳවනවා**.
Mock (ව්‍යාජ) ස්ථානයක් වාර්තා කළා	සමාලෝචනයට **රඳවනවා**.
ග්‍රහණ වේලාව මිනිත්තු 5 කට වඩා අනාගතයේ	**රඳවනවා** – දුරකථනයේ ඔරලෝසුව වැරදි වෙන්න පුළුවන්.

GPS කියන්නේ සාක්ෂියක්, සනාථ කිරීමක් නොවේ

GPS ස්ථානයකින් කියන්නේ scan එකක් අනුමත ස්ථානයක් එක්ක *ගැළපෙනවද* කියලා විතරයි. ලිපිය, තැපැල්කරු සහ ලබන්නා එකට හිටියා කියලා ඒකෙන් කවදාවත් ඔප්පු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි පණිවිඩවල සහ tracking පිටුවේ කවදාවත් "GPS එකෙන් භාරදීම තහවුරු කළා" කියන්නේ නැත්තේ, සහ "භාරදෙන ලදී" scan එකකට පිළිගැනීමකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ.

4.7 භාරදුන් බවට සාක්ෂි සහ හේතු

- **භාරදෙන ලදී** සඳහා පිළිගැනීමක් අවශ්‍යයි: දුරකථන තිරයේ ලබන්නාගේ **අත්සන**, ලබන්නාගේ **නම** (සහ සම්බන්ධතාව), හෝ කඩදාසි **බෙදාහැරීම් පත්‍රයක** අංකය. එකක්වත් නැත්නම් scan එක ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා (`ACK_REQUIRED`), තැපැල්කරු අනුමත ව්‍යතිරේක හේතුවක් ලිව්වොත් හැර – එතකොට තැපැල්පතිට **රඳවනවා** (test T10).
- **භාරදීමට උත්සාහය** සහ **ආපසු යැවීම ඇරඹීම** සඳහා හේතුවක් අවශ්‍යයි (උදා: "නිවසේ කවුරුත් නැහැ", "ලිපිනය හමු වුණේ නැහැ").

4.8 Review queue එක

තැපැල්පතිට හැම රඳවූ scan එකක්ම පේනවා: ලිපිය, ඉල්ලන තත්ත්වය, වර්තමාන තත්ත්වය, ස්ථාන ප්‍රතිඵලය, scan කළේ කවුද කවදාද, සහ හේතු. එයා හේතුවක් (අවම අකුරු 3) type කරලා **Approve** හෝ **Reject** ඔබන්න ඕනේ. අනුමත කිරීමෙන් තත්ත්වය යොදලා පණිවිඩ පෝලිමට දානවා – නමුත් ඒ චලනය තාමත් වලංගු නම් විතරයි. ඒ අතරතුර ලිපිය ඉස්සරහට ගිහින් නම්, පද්ධතිය කියනවා ඒ event එක "can no longer be applied; reject it instead" කියලා.

5 කොටස

දුරකථන app එක – PostAssist Field

තැපැල්කරුවන්ට සහ hub නිලධාරීන්ට: ලේඛලය scan කරන්න, පියවර සටහන් කරන්න, අත්සන ගන්න – network නැතිවත්.

5.1 තිර

තිරය	ඒකේ තියෙන දේ
Sign in	Server ලිපිනය (backend එක ධාවනය වෙන laptop එක, උදා: එකම Wi-Fi එකේ `http://172.20.10.5:8000`), username සහ මුරපදය. පළමු sign-in එකෙන් පස්සේ app එක offline වැඩ කරනවා.
Home	Online/offline තත්ත්වය; **pending**, accepted, held සහ rejected scans ගණන්; **Scan registered letter**; **Upload now**; මේ දුරකථනයේ මෑත scans සහ ඒවායේ ප්‍රතිඵල; **Sign out** (scans තාම pending නම් අවහිරයි, ඒ නිසා කිසිවක් නැති වෙන්නේ නැහැ).
Scan label	කැමරාව Code 128 barcode එක හෝ QR code එක කියවනවා. ලේඛලය හානි වෙලා නම්, barcode එකට යටින් print කරපු ID එක type කරන්න.
Event	වර්තමාන තත්ත්වය සහ ගමනාන්තය; ලබන්නාගේ නම සහ ලිපිනය – **ගමනාන්ත කාර්යාලයේ තැපැල්කරුවෙකුට විතරයි**; මේ user ට දැන් සටහන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්ව; උත්සාහ සඳහා හේතු බොත්තම්; පිළිගැනීමේ වර්ගය (අත්සන් pad එක, ලබන්නාගේ නම, කඩදාසි පත්‍රය); අමතර ව්‍යතිරේක හේතුවක්; **Save scan (records location now)**.

ස්ථානය කියවන්නේ එක වරයි, Save ඔබන වෙලාවේ. ඒක තැපැල්පතිට පෙන්වන්නේ සාක්ෂියේ ගුණාත්මකභාවය ලෙසයි – භාරදීම ඔප්පු කිරීමක් ලෙස නොවේ.

5.2 Offline වැඩ කරන හැටි



රූපය 9 – හැම scan එකක්ම මුලින්ම දුරකථනයේ සුරකිනවා, ඊට පස්සේ upload කරනවා. හැම උත්සාහයකදීම එකම event ID එක පාවිච්චි කරනවා.

1. **Save scan** GPS එක එක වරක් කියවලා අලුත්ම event ID එකක් එක්ක scan එක හදනවා.

2. ඕනෑම upload එකකට **කලින්**, scan එක **දුරකථනයේම** තියෙන කුඩා database එකකට (SQLite) "pending" ලෙස ලියනවා. App එක වැහුවත්, දුරකථනය restart කළත් ඒක ඉතිරි වෙනවා (test T11).
3. Network තියෙනකොට – ඒක ආපසු ආවම ස්වයංක්‍රීයව, නැත්නම් **Upload now** එකෙන් – pending scans ග්‍රහණය කළ පිළිවෙළට, වරකට 50 දක්වා යවනවා.
4. හැම scan එකකටම server එක ස්ථිර පිළිතුරක් දෙනවා: accepted, held, rejected හෝ duplicate.
5. ඊට පස්සේ විතරයි scan එක "pending" වලින් ඉවත් වෙන්නේ. Network දෝෂයක් වුණොත් ඒක pending ලෙසම තියාගෙන ආයෙත් උත්සාහ කරනවා.

එකම EVENT ID එක වැදගත් ඇයි

හිතන්න upload එක server එකට ගියා, නමුත් පිළිතුර ආපසු එන අතරතුර නැති වුණා කියලා. දුරකථනය scan එක ආයෙත් යවනවා. ඒකේ **එකම event ID** එක තියෙන නිසා, server එක ඒක හඳුනාගෙන, දෙවෙනි scan එකක් සුරකිනවා සහ දෙවෙනි e-mail එකක් යවනවා වෙනුවට "duplicate" කියලා පිළිතුරු දෙනවා. ස්වයංක්‍රීය test එකක් එකම scan එක 1,000 වතාවක් යවලා හරියටම එක event එකක් සහ එක පණිවිඩයක් තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරනවා (test T12).

---

6 කොටස

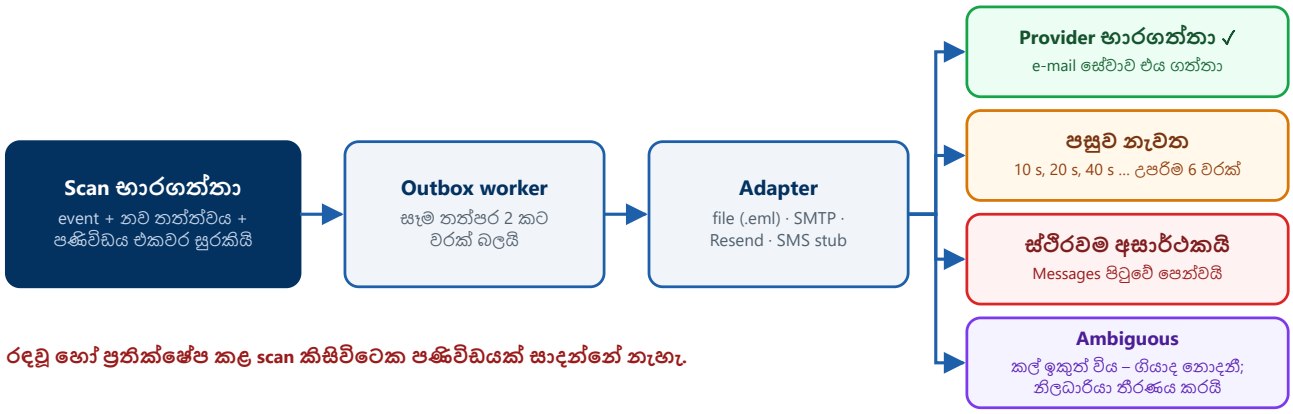
යවන්නාට යන පණිවිඩ

නිමල්ට – අවංකව, එක වරක්, සහ එයාගේ භාෂාවෙන් – දැනුම් දෙන බව පද්ධතිය සහතික කරන හැටි.

6.1 පණිවිඩයක් හැදෙන්නේ කවදාද

- **භාරගත්** (හෝ සමාලෝචනයෙන් පසු භාරගත්) scans සඳහා විතරයි. රඳවූ, ප්‍රතික්ෂේප කළ සහ pending scans **කවදාවත්** පණිවිඩයක් හදන්නේ නැහැ (tests T10, T14).
- යවන්නා e-mail හෝ SMS තෝරලා සම්බන්ධතාවක් දීලා නම් විතරයි.
- **Key updates** (පෙරනිමිය): භාරගැනීම, භාරදීමට පිටත්වීම, භාරදීමට උත්සාහය, භාරදීම, ආපසු යැවීම ඇරඹීම, ආපසු භාරදීම. **All updates** වලින් පිටත් කිරීම, ප්‍රවාහනය සහ ළඟා වීමත් එකතු වෙනවා.

6.2 Outbox එක



රූපය 10 – Transactional outbox එක: පණිවිඩය scan එකත් එක්කම ලියනවා, ඊට පස්සේ පසුබිම් worker කෙනෙක් ඒක යවනවා.

පණිවිඩය ලිපියේම වාර්තාවට ලියන්නේ scan එක සහ නව තත්ත්වය ලියන **එකම database ලිවීමේදීමයි**. ඒ නිසා scan එක සුරකින්නේ නැත්නම්, පණිවිඩයත් පවතින්නේ නැහැ. Backend එක ඇතුළේ පසුබිම් **outbox worker** කෙනෙක් තත්පර 2 කට වරක් යවන්න නියමිත පණිවිඩ හොයලා ඒවා **adapter** එකක් හරහා යවනවා:

Adapter	කරන දේ
file (පෙරනිමිය)	හැම e-mail එකක්ම `backend/storage/outbox_mail/` තුළ `.eml` file එකක් ලෙස ලියනවා. නොමිලේ, account එකක් ඕනේ නැහැ – demo එකට ගොඩක් හොඳයි; e-mail එක කියවන්න file එක open කරන්න.
smtp	ඕනෑම e-mail server එකක් හරහා යවනවා (උදා: Mailtrap test inbox එකක් හෝ විශ්වවිද්‍යාල mail server එකක්).
resend	Resend e-mail සේවාව හරහා, idempotency key එකක් එක්ක යවනවා, ඒ නිසා එකම e-mail එක කවදාවත් දෙවරක් යවන්නේ නැහැ.
sms	Log කරන තාවකාලික ආදේශකයක් විතරයි; සැබෑ SMS gateway එකක් අමතරයි, නොමිලේ යැයි උපකල්පනය කරන්නේ නැහැ.

පණිවිඩ තත්ත්ව

තත්ත්වය	තේරුම
`queued`	Worker එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා.
`sending`	Worker ඒක අරගෙන (උපරිම තත්පර 60 කට).
`provider_accepted`	E-mail සේවාව ඒක භාරගත්තා. මේක යවන්නා ඒක කියෙවිවා කියන එකට සාක්ෂියක් **නොවේ**.
`retry`	තාවකාලික අසාර්ථකත්වයක්; තත්පර 10, 20, 40, 80 … පස්සේ ආයෙත් උත්සාහ කරනවා (කවදාවත් පැයකට වඩා පරතරයක් නැහැ), උපරිම 6 වතාවක්.
`failed_permanent`	සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ (උදා: වලංගු නැති ලිපිනයක්, හෝ අසාර්ථක උත්සාහ 6 ක්). නැපැල්පතිට පෙන්වනවා.

තත්ත්වය	තේරුම
`ambiguous`	ඒක ගියාද කියලා අපිට දැනගන්න බැහැ (උදා: ඉල්ලීම ගියාට පස්සේ timeout එකක්, හෝ යවමින් ඉන්නකොට worker නැවතුණා). නැවත උත්සාහ කරන්නේ duplicates ඉවත් කරන provider කෙනෙක් එක්ක විතරයි; නැත්නම් නිලධාරියෙක් තීරණය කරනවා.
`resolved_manually`	නිලධාරියෙක් ඒක විසඳුවා (උදා: යවන්නාට call කළා), කොහොමද කියලා ලිව්වා.

6.3 භාෂා තුනක්, ප්‍රවේශම් සහගත වචන

ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ templates තියෙනවා (template අනුවාදය `2026.10-draft1`; සැබෑ භාවිතයට කලින් සිංහල සහ දෙමළ වචන ස්වදේශීය කථිකයන් ලවා සමාලෝචනය කරන්න ඕනේ). පණිවිඩවල කවදාවත් නිවැරදි ලිපිනයක් හෝ සේවකයෙකුගේ ඛණ්ඩාංක ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ, "භාරදෙන ලදී" පණිවිඩයෙන් කියන්නේ අයිතමය "අදාළ පිළිගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ" භාරදුන් බව සටහන් වුණා කියලයි – GPS සාක්ෂියක් කියන්නේ නැහැ. Scan එකක් ග්‍රහණය කළාට මිනිත්තු 10 කට වඩා පස්සේ upload කළා නම්, පණිවිඩයට "මෙම යාවත්කාලීනය ... ට සමමුහුර්ත කරන ලදී" කියලා එකතු කරනවා.

උදාහරණය – "භාරගන්නා ලදී" E-MAIL එක (සිංහල)

විෂය: ලියාපදිංචි අයිතමය PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4: භාරගන්නා ලදී

පණිවිඩය: ඔබගේ ලියාපදිංචි තැපැල් අයිතමය PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4, 18 Oct 2026 10:45 දින SLIIT Malabe demo counter හිදී භාරගන්නා ලදී. ඔබගේ රිසිට්පත සුරක්ෂිතව තබා ගන්න. යාවත්කාලීන තොරතුරු: https://.../track/PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4#t=...

6.4 Messages ජිටුව

නැපැල්පතිවරුන්ට සහ කවුළු නිලධාරීන්ට: තත්ත්වය අනුව filter එකක්, තත්ත්වය අනුව ගණන්, සහ පණිවිඩ වගුවක් (item, event, channel/භාෂාව, අන්තිම උත්සාහයේ විස්තරය සහිත තත්ත්වය, උත්සාහ, වේලාව). **Preview** හරියටම යන text එක පෙන්වනවා. අසාර්ථක හෝ ambiguous පණිවිඩ සඳහා: **Retry** (ඇයි කියලා අහනවා, උදා: "provider back online") සහ **Resolve** (කොහොමද කියලා අහනවා, උදා: "sender phoned"). දෙකම audit කරනවා.

7 කොටස

යවන්නාගේ tracking පිටුව

Login නැති පොදු පිටුවක් – නමුත් සැලසුමෙන්ම පෞද්ගලිකයි.

රිසිට්පතේ මෙවැනි link එකක් සහ QR code එකක් තියෙනවා:

```
https://localhost:5173/track/PA-DEMO-7K3M9Q2XRH4#t=Zk3pQ…secret…
```

- `#` ට පස්සේ තියෙන කොටස මේ ලිපියට හදපු **රහස් token එකක්**. Browsers කවදාවත් `#` ට පස්සේ කොටස ලිපිනයේ කොටසක් ලෙස server එකට යවන්නේ නැහැ, ඒ නිසා ඒක server logs වල පේන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට පිටුව ඒක header එකක පෞද්ගලිකව යවනවා.
- වැරදි token එකක් සහ නොපවතින tracking අංකයක් **හරියටම එකම** "not found" පිළිතුර දෙනවා. ඒ නිසා ලිපිනයේ ID එක වෙනස් කරලා කාටවත් අනුන්ගේ ලිපි හොයාගන්න බැහැ (test T16).
- පිටුවේ පෙන්වන්නේ: tracking අංකය, කවදා කොහෙද භාරගත්තේ, ගමනාන්ත **නගරය**, වර්තමාන තත්ත්වය, සහ භාරගත් scans වල කාලරේඛාව – වේලාව සහ **කාර්යාලයේ නම** එක්ක; ප්‍රමාද upload "synchronised later" ලෙස සලකුණු කරනවා.
- ඒකේ කවදාවත් GPS ඛණ්ඩාංක, සේවකයන්ගේ නම්, ලබන්නාගේ නම හෝ අත්සනේ විස්තර පෙන්වන්නේ නැහැ.
- Link එකක් කාන්දු වුණොත්, නැපැල්පතිට ඒක **rotate** කරන්න පුළුවන්: අලුත් token එකක් හැදිලා පරණ link එක වැඩ නොකර යනවා.

8 කොටස

අධීක්ෂණ සහ අනෙක් web පිටු

Web app එකේ හැම පිටුවක්ම, ඒක open කරන්න පුළුවන් කාටද, සහ ඒක මොකටද.

වම් පැත්තේ sidebar එකේ පෙන්වන්නේ ඔබේ භූමිකාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පිටු විතරයි. උඩින්ම තියෙන search කොටුවෙන් ඕනෑම පිටුවක සිට tracking අංකයෙන් item එකක් හොයන්න පුළුවන්.

පිටුව	කාටද	පෙන්වන සහ කරන දේ
Dashboard	සියලු කාර්ය මණ්ඩලය	කොටු: අද ලියාපදිංචි කළ, ඉවර නොකළ drafts, මඟදී, භාරදීමට පිටත්ව, භාරදුන්, සමාලෝචනයට රඳවූ, අසාර්ථක පණිවිඩ, IoT තරාදිය online/offline. මෑත ක්‍රියාකාරකම් වගුව, ඉක්මන් ක්‍රියා (අලුත් ලියාපදිංචියක් පටන් ගැනීම, scan එකක් සටහන් කිරීම, සෙවීම, IoT තරාදිය, සමාලෝචනය), පැයට intake ප්‍රස්තාරය (08:00–17:00), තත්ත්වය අනුව items සහ පණිවිඩ ගණන්. තැපැල්කරුවන්ට phone app එක පාවිච්චි කරන්න කියනවා.
Counter intake	කවුළු නිලධාරී, තැපැල්පති	3 කොටස.
Items	සියලු කාර්ය මණ්ඩලය	Tracking අංකයෙන් සෙවීම සහ තත්ත්වය අනුව filter කිරීම. තීරු: ID, තත්ත්වය, ගමනාන්ත නගරය, බර, භාරගත් වේලාව. Hub නිලධාරීන්ට පේන්නේ මාර්ගගත කිරීමේ දත්ත විතරයි (නගරය සහ තැපැල් කේතය), නම් නොවේ.
Item detail	ආරම්භක හෝ ගමනාන්ත කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය (hubs: ඕනෑම)	සම්පූර්ණ event ඉතිහාසය (staff view, ස්ථාන සහ තීරණ එක්ක), ලබන්නා සහ යවන්නා, බර, ගාස්තුව සහ ගාස්තු වගුව, පවරපු තැපැල්කරු, ලේබල් prints සහ verification, පණිවිඩ තත්ත්ව. තැපැල්පතිට **තැපැල්කරුවෙකුට පැවරීමට** පුළුවන්. කවුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ලේබලය/රිසිවිපත නැවත open කරන්න පුළුවන්.
Record scan	කවුළු, hub නිලධාරී, තැපැල්පති	මේසයේ scan කිරීම (4.4 කොටස).
Review queue	තැපැල්පති	Approve / Reject (හේතුව අනිවාර්යයි) සහිත රඳවූ scans සහ පහුගිය දින 14 තුළ “accepted but flagged” scans ලැයිස්තුව.
Messages	තැපැල්පති, කවුළු නිලධාරී	Outbox එක (6.4 කොටස).
IoT scale	කවුළු නිලධාරී, තැපැල්පති	සජීවී උපාංග තත්ත්වය, tare, calibrate, test ඡායාරූප, බර පරීක්ෂණ (9.8 කොටස).
Offices & zones	තැපැල්පති (තමන්ගේ කාර්යාලය)	හැම කාර්යාලයකම යොමු ලක්ෂ්‍යය (latitude, longitude), ගොඩනැගිලි අරය සහ බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශ අරය. **Use my current location** browser එකෙන් ස්ථානය පුරවනවා. **Provenance** සටහනක් (අංක ආවේ කොහෙන්ද) අනිවාර්යයි. Link එකකින් ලක්ෂ්‍යය OpenStreetMap එකේ open කරනවා.
Reports	තැපැල්පති (මාරු කිරීම: admin)	නම් හෝ ලිපින නැති CSV files තුනක් download කිරීම (intake tasks, scan events, notifications); ක්‍රියාත්මක ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය සහ – පරිපාලකට – හේතුවක් එක්ක L0, L1, L2 අතර මාරු කිරීම; ගාස්තු වගු අනුවාද සහ “Mark approved”.
Audit	තැපැල්පති	ක්‍රියා උපසර්ගය (උදා: `scan.`), ඉලක්කය (tracking අංකය හෝ draft) සහ බරපතලකම (security, warning, info) අනුව audit log එක සෙවීම.
Label print	කවුළු නිලධාරී	3.11 කොටස.
Track	මහජනතාව	7 කොටස.

Web app එක keyboard එකෙන් විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා: “Skip to content” link එකක්, පේන focus රාමුවක්, ලේබල් කරපු ක්ෂේත්‍ර, සහ හැම වෙලාවෙම **text සහ පාට** දෙකම පාවිච්චි කරන badges (පාට විතරක් කවදාවත් නැහැ).

---

9 කොටස

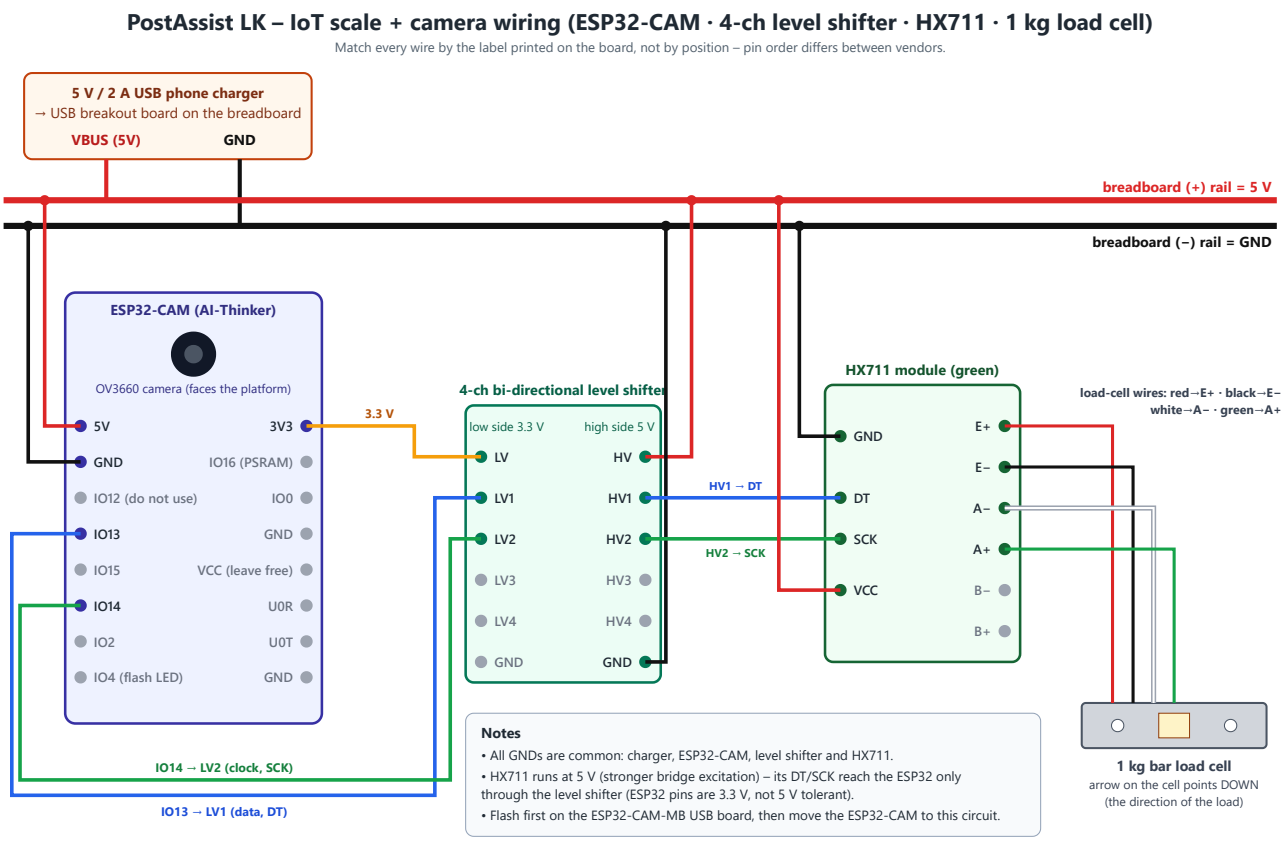
IoT තරාදිය සහ කැමරාව

ඔබ හදපු hardware එක: හැම කොටසක්ම කරන දේ, ඒක බර කරන හැටි, backend එකත් එක්ක කතා කරන හැටි.

9.1 කොටස්

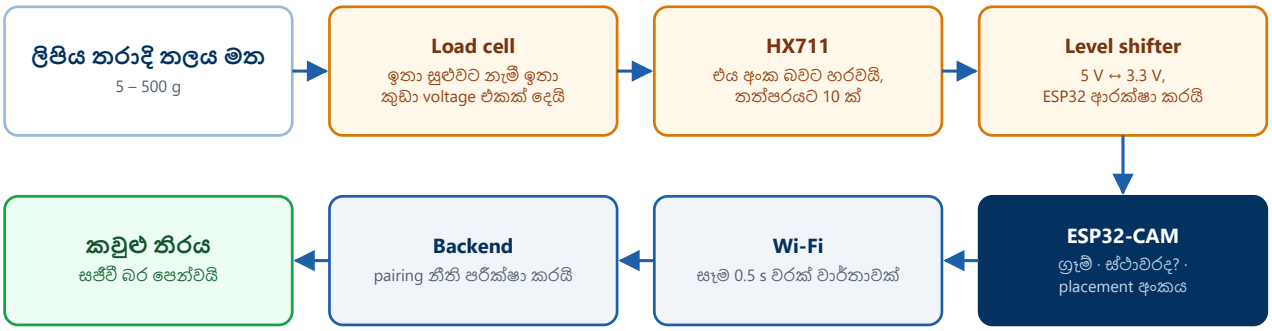
කොටස	කරන දේ	මිල
OV3660 3 MP කැමරාව සහිත ESP32-CAM (AI-Thinker)	මොළය: කැමරාවක් තියෙන කුඩා Wi-Fi පරිගණකයක්. Firmware එක ධාවනය කරනවා, තරාදිය කියවනවා, ඡායාරූප ගන්නවා, backend එක එක්ක කතා කරනවා.	Rs 2,750
1 kg bar load cell	Strain gauges තියෙන ලෝහ කූරක්. බර යටතේ ඉතා සුළුවට නැමිලා කුඩා විද්‍යුත් සංඥාවක් වෙනස් කරනවා.	Rs 450
HX711 amplifier	ඒ ඉතා කුඩා සංඥාව ඉතා නිවැරදිව (24-bit) මැනලා, තත්පරයට 10 ක් බැගින් අංක බවට හරවනවා.	Rs 160
ලී bracket / තලය	Load cell එක අල්ලාගෙන ඉන්නවා: එක කෙළවරක් සවි කරලා, අනෙක තලය දරනවා.	Rs 600
4-channel level shifter	5 V (HX711) සහ 3.3 V (ESP32) අතර පරිවර්තනය කරනවා, ඒ නිසා 5 V සංඥාවක් ESP32 එකට හානි කරන්නේ නැහැ.	Rs 100
Jumper වයර්, නැවීගත කිරීම	සම්බන්ධතා.	Rs 740
5 V / 2 A USB charger, breakout, breadboard	හැම දෙයකටම විදුලිය.	–

මිලදී ගත් මුළු වියදම Rs 4,800. Wiring: HX711 DT → GPIO 13 සහ SCK → GPIO 14 (level shifter හරහා); GPIO 12 සහ 16 පාවිච්චි කරන්න එපා. කැමරාව තලයට 28–32 cm උඩින්, lens එක පහළට හරවලා, ඒකාකාර ආලෝකයට desk lamp එකක් එක්ක සවි කරනවා.



රූපය 11 – ESP32-CAM, level shifter, HX711 සහ load cell වල wiring (Documents/IoT_Hardware_Setup_Guide.md වලින්). Pin නම් boards වල print කරලා තියෙන විදිහටම ඉංග්‍රීසියෙන් තියලා තියෙනවා.

9.2 බර කරන හැටි



රූපය 12 – තලය මත තියෙන ලිපියක සිට කවුළු තිරයේ අංකය දක්වා.

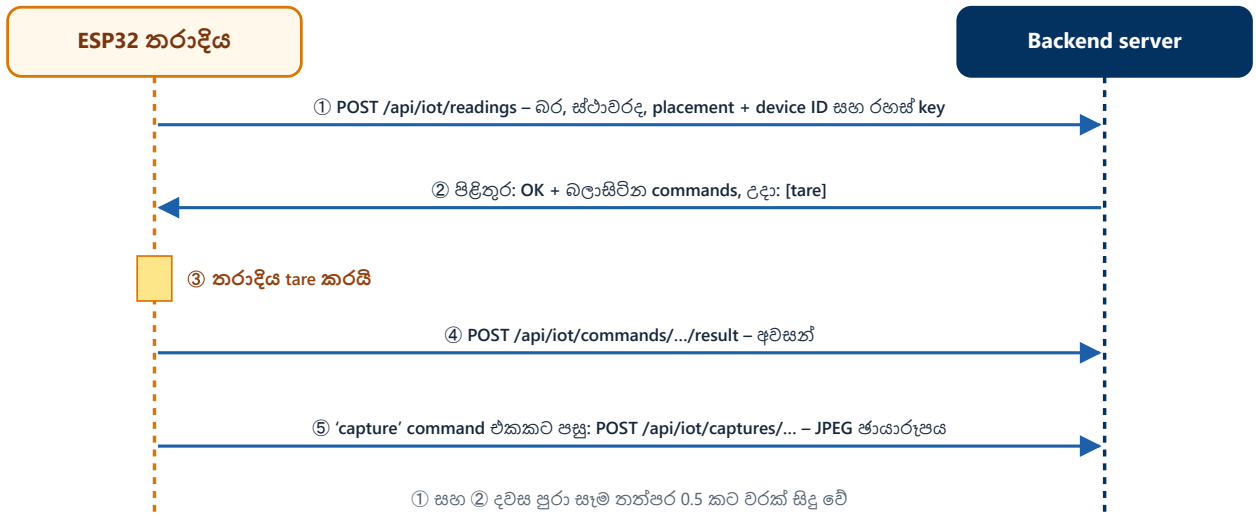
- Firmware එක අන්තිම **කියවීම් 10** (නත්පරයක්) තියාගන්නවා. **Spread** එක කියන්නේ ඒවායේ ලොකුම අගයෙන් කුඩාම අගය අඩු කළාම එන එක. Spread එක උපරිම **1 g** නම්, කියවීම **ස්ථාවරයි (stable)**.
- **2 g** ට වැඩි නම් තලය **loaded** ලෙස සලකනවා; **1 g** ට අඩු (සහ ස්ථාවර) නම් **empty** ලෙස – එතකොට ඊළඟ බරට අලුත් **placement අංකයක්** ලැබෙනවා.
- හිස්ව තියෙනකොට, 0.5 g දක්වා සෙමින් එන drift එක නිහඬව බිංදු කරනවා.

- අනෙක් ඒවායින් 25 g ට වඩා පනින තනි කියවීමක්, ඊළඟ කියවීමෙන් තහවුරු නොකළොත් නොසලකා හරිනවා (සැබෑ ලිපියක් වහාම තහවුරු වෙනවා; විද්‍යුත් ගැටලුවක් තහවුරු වෙන්නේ නැහැ).

9.3 Tare සහ calibrate

- **Tare** (තලය හිස්ව): "වර්තමාන කියවීම බිංදුවයි".
- **Calibrate**: tare කළාට පස්සේ, දන්නා යොමු බරක් (10–1000 g, උදා: 100 g) තලය මත තියලා ඒ අගය එක්ක Calibrate ඔබන්න. තරාදිය තමන්ගේ **factor** එක (ග්‍රෑම් එකකට raw counts) ගණනය කරලා, අලුත් **calibration ID** එකක් හදලා, දෙකම flash මතකයේ සුරකිනවා, ඒ නිසා විදුලිය ගියත් ඉතිරි වෙනවා.
- බිංදු ලක්ෂ්‍යයත් factor එකත් දෙකම flash එකේ සුරකින නිසා, restart වුණාට පස්සෙත් තරාදිය දිගටම වැඩ කරනවා – අලුතින් tare කරන්න ඕනේ නැහැ. (Bridge එක හරහා සම්බන්ධ කරපු පරණ "pull" board එකක් restart වුණාම බිංදුව නැති වෙනවා; එතකොට පද්ධතිය "needs tare" කියලා පෙන්වලා, නැවත බිංදු කරනකන් එහි බර පිළිගන්නේ නැහැ.)
- ආරක්ෂාව (firmware 1.1.1): කළ නොහැකි තරම් කුඩා factor එකක් (ග්‍රෑම් එකකට counts 100 ට අඩු) ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, reset විකල්පත් තියෙනවා, ඒ නිසා එක නරක calibration එකකට තවදුරටත් තරාදිය අවහිර කරන්න බැහැ.
- අලුත් calibration එකක් අලුත් බර පරීක්ෂණ කරනකන් පරණ "±" අවිනිශ්චිතතාව ඉවත් කරනවා.

9.4 තරාදිය backend එකත් එක්ක කතා කරන හැටි



රූපය 13 – තරාදිය සහ backend එක අතර සංවාදය. Commands එන්නේ හැම කියවීමකටම දෙන පිළිතුරත් එක්කමයි, ඒ නිසා තරාදියට විවෘත port එකක් ඕනේ නැහැ.

- හැම ඉල්ලීමකම `X-Device-Id` සහ `X-Device-Key` headers තියෙනවා. Backend එක key එකේ ඇඟිලි සලකුණක් (SHA-256) විතරයි තියාගන්නේ; වැරදි key එකක් ප්‍රතික්ෂේප කරලා ආරක්ෂක සිද්ධියක් ලෙස log කරනවා.
- හැම පිළිතුරකම බලාගෙන ඉන්න commands 3 ක් දක්වා තියෙනවා. තත්පර 60 ක් ඇතුළත ගන්නේ නැති command එකක් කල් ඉකුත් වෙනවා.
- තත්පර 10 ක් කියවීමක් ආවේ නැත්නම්, උපාංගය **offline** ලෙස පෙන්වනවා.

- කියවීම් රෝග විනිශ්චය සඳහා සුරකිනවා (loaded නම් හෝ යමක් වෙනස් වුණොත් හැම වෙලාවෙම, නැත්නම් තත්පර 30 කට වරක්) සහ **දින 3 කින් ස්වයංක්‍රීයව මකනවා**. ලිපියකට යුගල කරපු බරක් ඒ ලිපියට පිටපත් කරන නිසා, වැදගත් කිසිවක් නැති වෙන්නේ නැහැ.

9.5 කැමරාව

ඡායාරූප pixels 2048 × 1536 (QXGA) JPEG, quality 10, lens නිවැරදි කිරීම සහ edge sharpening (+2) එක්ක. Exposure සහ පාට සමබර වෙන්න මුලින් frames තුනක් ඉවත දානවා, ඊට පස්සේ frames තුනක් අරගෙන **වැඩිම විස්තර** තියෙන (ලොකුම JPEG) frame එක යවනවා. Module එක උඩු යටිකුරුව සවි කරලා තියෙන නිසා රූපය හරවනවා. උපාංග පිටුවේ **focus helper** එක lens එක කරකවනකොට විස්තර ලකුණක් පෙන්වනවා: ඒක උපරිම වෙන තැන නවත්වන්න.

9.6 උපාංගයේම web පිටුව

එකම network එකේ browser එකක `http://<device-IP>/` open කරන්න: සජීවී බර, Tare, Calibrate, test ඡායාරූපය, focus helper, සහ Wi-Fi නම, මුරපදය සහ backend ලිපිනය සඳහා settings (ආයෙත් flash කරන්න ඕනේ නැහැ). තරාදියට කිසිම Wi-Fi එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම්, ඒක `http://192.168.4.1/` හි **PostAssist-Scale** කියලා තමන්ගේම සැකසුම් network එකක් හදනවා.

9.7 Settings file එක

`iot/postassist_scale_cam/config.h` එකේ Wi-Fi නම සහ මුරපදය, backend ලිපිනය (උදා: `http://172.20.10.5:8000`), device ID (`SCALECAM-01`) සහ device key එක තියෙනවා. ඒකේ රහස් තියෙන නිසා git එකේ සුරකින්නේ ***නැහැ***; `config.example.h` තමයි template එක. Arduino IDE එකේ board settings: "AI Thinker ESP32-CAM", partition "Huge APP", PSRAM enabled, library ArduinoJson 7.

9.8 Web app එකේ IoT scale පිටුව

- ශීර්ෂය: device ID, online / offline, IP ලිපිනය, firmware අනුවාදය, Wi-Fi සංඥා ශක්තිය (RSSI) සහ අන්තිමට දැකපු වේලාව.
- Badges සහිත විශාල සජීවී බර: stable / settling / needs tare, placement අංකය හෝ empty, HX711 ok / fault, camera ok.
- **Zero and calibrate**: Tare, සහ යොමු බරක් එක්ක Calibrate. ප්‍රතිඵලය පෙන්වනවා (උදා: "calibrated: CAL-… – reads 100.0 g with the reference mass on it").
- **Camera test**: test ඡායාරූපයක් අරගෙන එහි ප්‍රමාණය සහ ගුණාත්මක ප්‍රතිඵලය බලන්න.
- **Weighing trials**: යොමු බර සහ තත්ත්වය (centre, off-centre, re-placed, after restart, near a band boundary) ඇතුළත් කරලා වර්තමාන ස්ථාවර කියවීම සටහන් කරන්න. පිටුව පරීක්ෂණ ගණන සහ **MAE** (සාමාන්‍ය නිරපේක්ෂ දෝෂය) පෙන්වලා CSV එකක් download කරනවා.
- තැපැල්පතිවරු `ml/evaluation/weighing_analysis.py` එකෙන් පරීක්ෂණවලින් ගණනය කරපු **expanded uncertainty U** එක සාක්ෂි එක්ක ඇතුළත් කරනවා.

9.9 Hardware නැතිව

`backend/tools/device_simulator.py` තරාදිය සහ කැමරාව ලෙස රඟපානවා, ඒ නිසා board එක නැතිව මුළු කවුළු ක්‍රියාවලියම පෙන්වන්න පුළුවන්. `backend/tools/device_bridge.py` ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න විතරක් පුළුවන් පරණ board එකක් ("pull" sketch එකක්) සම්බන්ධ කරනවා; තමන්ම වාර්තා කරන firmware 1.1 එක්ක ඒක ඕනේ නැහැ.

---

10 කොටස

"ස්මාර්ට්" කොටස් (AI)

පුහුණු කරපු models තුනක්, නොමිලේ OCR engine එකක් සහ අමතර භාෂා model එකක් – හැම එකක්ම කරන දේ සහ කොච්චර හොඳටද.

MODEL එකක් කියන්නේ මොකක්ද

ළමයෙක් කියවන්න ඉගෙනගන්නේ නීති කටපාඩම් කරලා නොවේ, අකුරු දහස් ගණනක් දැකලයි. Machine-learning model එකකුත් එහෙමයි: නිවැරදි පිළිතුරු එක්ක උදාහරණ ගොඩක් පෙන්නලා (**training**), ඒවා හරියට කරනකන් ඒක තමන්වම සකසගන්නවා, ඊට පස්සේ **කවදාවත් දැකලා නැති** උදාහරණවලින් පරීක්ෂා කරනවා. ඒක ඇත්තටම කොච්චර හොඳද කියලා කියන්නේ ඒ අන්තිම පරීක්ෂණය විතරයි. පුහුණු කරපු ප්‍රතිඵලය backend එක load කරන file එකක් (මෙතන, `backend/models/` folder එකේ).

10.1 අකුරු වර්ගය හඳුනාගැනීම (Script identification – CNN)

- **වැඩේ:** එක text පේළියක් බලලා **සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි** කියලා කියන එක, එතකොට Tesseract ට හරි භාෂා පැකේජය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් (තුනම උත්සාහ කරනවාට වඩා ඉක්මන් සහ නිවැරදියි).
- **කොහොමද:** හැම අකුරු වර්ගයකටම ආවේණික හැඩ හොයන කුඩා *convolutional neural network* එකක් (settings මිලියන 0.46 ක් විතර).
- **දත්ත:** පොදු text පේළි training සඳහා fonts 18 කින්, validation සඳහා 4 කින් සහ testing සඳහා **කවදාවත් නොදැකපු fonts 6 කින්** ඇන්දා.
- **ප්‍රතිඵලය:** නොදැකපු fonts වල **98.6 %** නිවැරදියි; සාමාන්‍ය CPU එකක පේළියකට milliseconds 2–7. දුර්වල තැන: අත් අකුරු-ශෛලියේ ඉංග්‍රීසි (training ධාවන අතර 87.5 % ± 7.9 %), ඒ නිසා P1 මිශ්‍ර text සඳහා හැම වෙලාවෙම ඉංග්‍රීසිත් එකතු කරනවා, නිලධාරියාට script එක තෝරන්නත් පුළුවන්.
- එහි confidence එක "temperature-scaled" කරලා තියෙනවා, ඒ නිසා 90 % විශ්වාසයි කියන්නේ ඇත්තටම 90 % ක් විතර වතාවල හරියි කියන එකයි.

10.2 අත් අකුරු කියවන්නා (CRNN + CTC)

- **වැඩේ:** අතින් ලියපු එක පේළියක් – සිංහල, ඉංග්‍රීසි හෝ දෙමළ, හෝ මිශ්‍ර – අකුරු බවට කියවීම. Tesseract හදලා තියෙන්නේ මුද්‍රිත අකුරු සඳහා, අත් අකුරුවල අසාර්ථකයි.
- **කොහොමද:** Convolution layers 7 ක් පේළිය වමේ සිට දකුණට බලනවා, bidirectional LSTM layers 2 ක් අනුපිළිවෙළ දෙපැත්තටම කියවනවා, **CTC** decoding එකෙන් අනුමාන text එකක් බවට පෙළගස්වනවා. Settings මිලියන 4.5, අකුරු 195, සිංහල පේළියකට ms 13 ක් විතර.
- **Network එකට කලින්:** ඡායාරූපය "ink image" එකක් බවට පත් වෙනවා (කඩදාසිය = 0, පෑන = 1), කොටස කෙළින් කරලා, හැම පේළියක්ම එහි ලියවිල්ලෙන් කපලා ගන්නවා.
- **Training දත්ත:** සැබෑ සිංහල පේළි 820 (SinOCR handwritten), සැබෑ ඉංග්‍රීසි පේළි 6,482 (IAM), සැබෑ අත් අකුරුවලින් (අකුරු පන්ති 454 ක කට්ටලයක්) අකුරු ගලපපු synthetic සිංහල ලිපින පේළි, සහ ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ අඩු සිංහල අකුරු සඳහා fonts. **සැබෑ දෙමළ අත් අකුරු** ලබාගන්න තිබුණේ නැහැ.

Test කට්ටලය (වෙන් කරලා නියාගත්)	පේළි	Model CER	Model WER	Tesseract CER
සැබෑ සිංහල අත් අකුරු (SinOCR test)	227	**18.1 %**	55.5 %	91.1 %
සැබෑ ඉංග්‍රීසි අත් අකුරු (IAM test නියැදිය)	400	**9.2 %**	31.1 %	55.4 %
කවදාවත් නොදැකපු fonts වල දෙමළ (synthetic)	300	**0.4 %**	2.4 %	–
ඉංග්‍රීසි ලිපින text, නොදැකපු අත් අකුරු-ශෛලියේ font	300	**2.0 %**	13.1 %	–

මේ අංක අවංකව කියවන හැටි

- CER 18 % කියන්නේ අකුරු පහකින් හෝ හයකින් එකක් විතර වැරදියි කියන එකයි; WER 50 % ට ආසන්න කියන්නේ අත් අකුරු වචන දෙකකින් එකක විතර තාමත් වැරැද්දක් තියෙනවා කියන එකයි. Model එක **type කිරීම ඉතිරි කරනවා** – ලියුම් කවරය කියවන එක වෙනුවට ආදේශ කරන්නේ නැහැ.
- ඔබේම test ඡායාරූප දෙකේ දෝෂය 7 % ක් විතර (ඉංග්‍රීසි) සහ 21 % ක් විතර (සිංහල).
- **දෙමළ අත් අකුරු පරීක්ෂා කරලා නැහැ** – දෙමළ පේළියෙන් පෙන්වන්නේ ඒකට දෙමළ fonts කියවන්න පුළුවන් බව විතරයි.
- ගෙදර අංක සහ තැපැල් කේත හැම වෙලාවෙම පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ: අංකයක් ඇතුළේ decoder එක ඉලක්කම්වලට කැමතියි (I → 1, O → 0), ඒ වචනය සලකුණු කරලාම තියනවා.

10.3 Tesseract

මුද්‍රිත අකුරු සඳහා නොමිලේ ලැබෙන OCR engine එකක් (අනුවාදය 5.5), `sin`, `tam` සහ `eng` භාෂා පැකේජ එක්ක පාවිච්චි කරනවා. ඒක install කරලා නැත්නම්, කවුළුව තාමත් වැඩ කරනවා: badge එක ඒක කියනවා, නිලධාරියා ලිපිනය type හෝ paste කරනවා.

10.4 ලිපින parser එක (CRF)

- **වැඩේ:** ලිපින text එකේ හැම වචනයක්ම NAME, HOUSE, STREET, LOCALITY, CITY, REGION, POSTCODE, COUNTRY හෝ වෙනත් ලෙස ලේබල් කරලා, ඒ හරහා ක්ෂේත්‍ර පුරවන එක.
- **කොහොමද:** *Conditional Random Field* එකක් – හැම වචනයක් සහ එහි අසල්වැසි වචන ගැන ඉඟි බලන, පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් සම්භාව්‍ය model එකක්: ඒක අංකයක්ද? දන්නා නගරයක් හෝ දිස්ත්‍රික්කයක්ද? "Road", "පාර" හෝ "வீதி" වගේ වචනයක්ද? "Mr" හෝ "මයා" වගේ ගෞරව නාමයක්ද? ලියුම් කවරයේ කුමන පේළියේද?
- **ප්‍රතිඵලය: training එකේදී කවදාවත් නොදැකපු නගරවල** ලිපිනවලින් **99.4 %** ක සියලු අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍ර හරියටම නිවැරදියි (සැබෑ OpenStreetMap-පාදක ලිපින 97.6 %), අතින් ලියපු සරල නීති සඳහා 57.5 % විතරයි.
- **Confidence සහ සීමාව:** හැම ක්ෂේත්‍රයකටම confidence එකක් ලැබෙනවා; සමාලෝචන සීමාව (0.974) validation දත්තවලින් තෝරලා ස්ථිර කළා. ඒකෙන් ක්ෂේත්‍රවලින් 1.7 % ක් විතරක් සලකුණු කරනවා, නමුත් වැරදිවලින් 55 % ක් අල්ලගන්නවා; සලකුණු නොකරපු ක්ෂේත්‍ර 99.7 % නිවැරදියි.

10.5 අමතර LLM පිළිවෙළ කිරීම සහ ආරක්ෂකයා (guard)

අමතර දේශීය භාෂා model එකකට (Ollama හරහා Gemma 3 4B – පෙරනිමියෙන් off) ලිපිනයක් පිළිවෙළ කරන්න පුළුවන්. යෝජනාවක් හැදුවේ මොකෙන් වුණත්, **guard** එකක් ඒක මුල් text එක එක්ක සසඳලා ඕනෑම **සහාය නොදක්වන වෙනස්කමක්** ප්‍රතික්ෂේප කරනවා: එහි නොතිබුණ ඉලක්කමක් (නිර්මාණය කරපු ගෙදර අංකයක් හෝ තැපැල් කේතයක්), එහි නොතිබුණ නම් වචනයක්, හෝ අකුරු වර්ගයේ වෙනසක්. එතකොට නිලධාරියාට මුල් අගය සහ හේතුව පේනවා.

10.6 විකල්ප (fallbacks)

Model file එකක් නැත්නම්, පද්ධතිය විකල්පයකට යනවා – parser එකට සරල නීති, කියවීමට Tesseract විතරක්, හෝ අතින් type කිරීම – ඒ නිසා කවුළුව **කවදාවත් අවහිර වෙන්නේ නැහැ**.

11 කොටස

ආරක්ෂාව, පෞද්ගලිකත්වය, විශ්වාසනීයත්වය

පද්ධතිය විශ්වාසවන්ත කරන නීති, සහ හැම එකකටම හේතුව.

පද්ධතිය කරන දේ	ඇයි
මුරපද සුරකින්නේ **PBKDF2-SHA256 hashes** ලෙස විතරයි (වට 390,000, අහඹු salt)	සොරකම් කළ database එකකින් මුරපද හෙළි වෙන්නේ නැහැ.
පැය 12 කින් කල් ඉකුත් වෙන අත්සන් කළ login tokens; හැම ඉල්ලීමකදීම user නැවත කියවනවා	අක්‍රිය කරපු account එකක් වහාම වැඩ නොකර යනවා.
හැම endpoint එකකම **භූමිකා නීති**, හැම ලිපියකම **කාර්යාල / පැවරුම් නීති**	වෙනත් කාර්යාලයක නිලධාරියෙකුට ඔබේ ලිපි බලන්න හෝ scan කරන්න බැහැ (OWASP API ආරක්ෂක අවදානම අංක 1). හැම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්ම ආරක්ෂක සිද්ධියක් ලෙස log කරනවා (test T07).
සේවකයාගේ අනන්‍යතාව එන්නේ login token එකෙන්, කවදාවත් ඉල්ලීමෙන් නොවේ	කාටවත් වෙන කෙනෙකුගේ නමින් scan එකක් සටහන් කරන්න බැහැ.
තරාදියට තමන්ගේම key එකක්; සුරකින්නේ එහි ඇඟිලි සලකුණ විතරයි	ව්‍යාජ උපාංගයකට බර යවන්න බැහැ.
Barcodes, QR codes, URLs, audit log හෝ CSV exports වල **පෞද්ගලික දත්ත නැහැ**	යවන්නන් සහ ලබන්නන් ආරක්ෂා කරනවා (2022 අංක 9 දරන පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත).
Tracking රහස `#` ට පස්සේ; වැරදි token = නොදන්නා ID	Links අනුමාන කරන්න බැහැ, logs වලට කාන්දු වෙන්නේ නැහැ.
දෙවරක් වාර්තා නැහැ: draft එකකට item එකයි; තරාදි placement එකකට ලිපිය එකයි; event ID එකකට event එකයි; event + ලබන්නා + channel + template එකකට පණිවිඩය එකයි	නැවත උත්සාහ, double clicks සහ replays කවදාවත් duplicates හදන්නේ නැහැ.
Atomic සුරැකීම්: event එක, තත්ත්වය සහ පණිවිඩ එකම database ලිවීමකින්, revision අංකයෙන් ආරක්ෂිතව	කවදාවත් සුරකපු නැති scan එකකට පණිවිඩයක් නැහැ; දෙන්නෙක් එකවර වැඩ කළත් යාවත්කාලීන නැති වෙන්නේ නැහැ.

පද්ධතිය කරන දේ	ඇයි
Logins, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම්, භාරගැනීම්, scans, සමාලෝචන, නැවත prints, අතින් බර, ප්‍රතිපත්ති සහ ගාස්තු වෙනස්කම් වල **audit log** එකක්	හැම වැදගත් ක්‍රියාවක්ම පසුව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්: කවුද, මොකක්ද, කවදාද, ඇයි.
ලියුම් කවර ඡායාරූප `backend/storage/images/` තුළ, git වලින් බැහැර කරලා, එකම කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයට විතරක් පේන විදිහට	ඡායාරූපවල පෞද්ගලික දත්ත තියෙනවා.
අනුවාද සහිත ගාස්තු වගු සහ ස්ථාන ප්‍රතිපත්ති; හැම quote එකක්ම සහ scan එකක්ම පාවිච්චි කළ අනුවාදය සුරකිනවා	හැම මිලක්ම සහ හැම තීරණයක්ම නැවත ගණනය කරලා පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්.

12 කොටස

දත්ත තබා ඇති තැන

MongoDB database එක `postassist_registered_mail` සහ disk එකේ folders කිහිපයක්.

Collection	ඒකේ තියෙන දේ	පෞද්ගලික දත්ත · කොච්චර කල්
`users`	කාර්ය මණ්ඩල accounts: username, සම්පූර්ණ නම, භූමිකාව, කාර්යාලය, බෙදාහැරීමේ beat එක, password hash.	කාර්ය මණ්ඩල නම් · project කාලය
`offices`	යොමු ලක්ෂ්‍යය, කලාප අරයන් සහ මූලාශ්‍රය (බොහොමයක් OpenStreetMap වලින්) සහිත demo කාර්යාල හය.	නැහැ
`drafts`	කරගෙන යන intakes: ක්ෂේත්‍ර, OCR ධාවන, යෝජනා, නිවැරදි කිරීම්, කාල, බර, quote, තත්ත්වය (draft / committed / cancelled).	යවන්නා, ලබන්නා · ඇගයීමෙන් පසු මකන්න
`items`	භාරගත් ලිපි, හැම එකක්ම තමන්ගේ **events** සහ **outbox** එක ඇතුළේම තියාගෙන, ලේබල් prints, ගෙවීම සහ පොදු token එකත් එක්ක.	යවන්නා, ලබන්නා, සම්බන්ධතාව, අත්සන · අනුමත ප්‍රොටෝකෝලය අනුව
`images`	හැම ලියුම් කවර ඡායාරූපයක් ගැනම තොරතුරු (ප්‍රමාණය, ගුණාත්මක ප්‍රතිඵලය, file path).	ඔව් (ඡායාරූපය) · ප්‍රොටෝකෝලය අනුව
`devices`	තරාදිය: කාර්යාලය, key ඇඟිලි සලකුණ, අන්තිම කියවීම, calibration, IP, firmware.	නැහැ

Collection	ඒකේ තියෙන දේ	පෞද්ගලික දත්ත · කොච්චර කල්
`device_readings`	රෝග විනිශ්චය සඳහා raw තරාදි කියවීම්.	නැහැ · දින 3 කින් ස්වයංක්‍රීයව මකනවා
`device_commands` · `captures`	තරාදියට යවපු commands සහ ඡායාරූප ඉල්ලීම්, ප්‍රතිඵල එක්ක.	නැහැ
`weighing_trials`	බර පරීක්ෂණය සඳහා යොමු-බර trials.	නැහැ
`tariffs` · `location_policies`	අනුවාද සහිත ගාස්තු ලැයිස්තු සහ ස්ථාන නීති. පරණ අනුවාද කවදාවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ.	නැහැ · ස්ථිරයි
`audit_log`	කළ කෙනා, ක්‍රියාව, ඉලක්ක ID එක, විස්තර, බරපතලකම, වේලාව.	කාර්ය මණ්ඩල usernames · project කාලය

Disk එකේ files: `backend/storage/images/` (ඡායාරූප), `backend/storage/outbox_mail/` (file adapter එකෙන් e-mails) සහ, key එකක් සකසලා නැත්නම්, `backend/storage/seed_device_key.txt`. Database files තියෙන්නේ `%USERPROFILE%\PostAssist\mongo-data` තුළ.

> **සරලව කිව්වොත් – EVENTS ITEM එක ඇතුළේ තියෙන්නේ ඇයි**
>
> හැම ලිපියක්ම එහි මුළු ඉතිහාසය සහ පණිවිඩ තියෙන එක document එකක්. ඒ නිසා ලිපියක් වෙනස් කිරීම හැම වෙලාවෙම **එක** document එකකට **එක** ලිවීමක්, MongoDB ඒක සියල්ල-හෝ-කිසිවක්-නැත ලෙස සහතික කරනවා. සංකීර්ණ බහු-document transactions නැතිව scan එක, නව තත්ත්වය සහ යවන්නාගේ පණිවිඩය එකට සුරකින්නේ එහෙමයි.

ආරම්භක දත්ත (seed): පළමු ආරම්භයේදී backend එක – නැත්නම් විතරක් – කාර්යාල හය, භූමිකාවකට එක account එක බැගින්, 2026 ගාස්තු වගුව, පෙරනිමි L2 ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය සහ `SCALECAM-01` තරාදිය හදනවා. Backups: `mongodump` / `mongorestore`.

13 කොටස

පද්ධතිය පටන් ගෙන භාවිත කරන හැටි

කෙටි ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශයක්. සම්පූර්ණ එක `Documents/Setup_and_Run_Guide.md`.

13.1 ලේසි ක්‍රමය

1. `backend\tools\start_all.bat` double-click කරන්න. MongoDB ධාවනය නොවේ නම් ඒක පටන් ගන්නවා, ඊට පස්සේ API (backend) එකට එක window එකක් සහ web app එකට එකක් open කරනවා. (Backend එකත් MongoDB තනිවම පටන් ගන්නවා.)
2. Chrome හෝ Edge එකේ **https://localhost:5173** open කරන්න. පළමු වතාවේ browser එක ආරක්ෂක සහතිකය ගැන අනතුරු අඟවනවා (ඒක local, තමන්ම හදපු එකක්) – continue තෝරන්න.
3. Log in වෙන්න, උදා: `counter2` ලෙස.
4. තරාදිය on කරන්න. ඒක "Senomie's iPhone" hotspot එකට සම්බන්ධ වෙලා `http://172.20.10.5:8000` වෙත වාර්තා කරන්න පටන් ගන්නවා. IoT scale පිටුවේ **online** පෙන්විය යුතුයි.

13.2 අතින් (PowerShell, project folder එකේ සිට)

```
cd backend
.venv\Scripts\python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

cd frontend
npm run dev
```

13.3 ලිපින සහ ports

ලිපිනය	ඒ මොකක්ද
`https://localhost:5173`	Web app එක (counter, items, review ...).
`http://localhost:8000/docs`	Backend එකේ ස්වයංක්‍රීය API ලේඛන – හැම endpoint එකක්ම මෙතනින් try කරන්න පුළුවන්.
`http://localhost:8000/api/health`	සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව: backend එක සහ database එක වැඩ කරනවා නම් "ok" කියනවා.
`127.0.0.1:27017`	MongoDB (මේ පරිගණකයට විතරයි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්).
`http://<scale-IP>/`	තරාදියේම පිටුව.
`http://172.20.10.5:8000`	iPhone hotspot එකේ laptop එක – තරාදිය සහ දුරකථන පාවිච්චි කරන ලිපිනය.

13.4 Logins

හැම demo account එකක්ම පාවිච්චි කරන්නේ `backend/.env` එකේ `DEMO_PASSWORD` ලෙස සකසපු මුරපදයයි.

Username	භූමිකාව	කාර්යාලය
`counter2` · `hubdemo` · `postman2` · `pm2`	කවුළු · hub · තැපැල්කරු · තැපැල්පති	SLIIT Malabe demo counter (තරාදියේ කාර්යාලය)
`counter1`	කවුළු නිලධාරී	කඩුවෙල තැපැල් කාර්යාලය
`hub1`	hub නිලධාරී	මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව, කොළඹ
`hubjaf` · `postman1` · `pm1`	hub · තැපැල්කරු (beat 40000) · තැපැල්පති	යාපනය ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය
`admin`	පරිපාලක	මහ තැපැල් කාර්යාලය, කොළඹ

13.5 Settings file එක (`backend/.env`)

Database ලිපිනය, JWT රහස, demo මුරපදය, තරාදියේ key එක, e-mail adapter එක සහ tracking links වල පාවිච්චි කරන web ලිපිනය තියෙනවා. ඒකේ රහස් තියෙන නිසා git එකේ සුරකින්නේ **නැහැ** (`.env.example` නමයි template එක). කවදාවත් බෙදාගන්න එපා.

13.6 ස්වයංක්‍රීය tests

```
cd backend
.venv\Scripts\python -m pytest -q
```

Tests 70 කට වඩා නීති ස්වයංක්‍රීයව පරීක්ෂා කරනවා (බර යුගල කිරීම, ගාස්තු bands සහ සීමා නීතිය, tracking ID typing වැරදි, ස්ථාන සමාලෝචනය සහ පණිවිඩ සහිත සම්පූර්ණ ගමන, replays 1,000, provider අසාර්ථකත්ව, අත් අකුරු පූර්ව සැකසීම, device bridge …). ඒවාට MongoDB ධාවනය වෙන්න ඕනේ.

14 කොටස

පර්යේෂණ පැත්ත

Component එක ඔප්පු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ, ඒක මනින හැටි, සහ තාම විවෘතව තියෙන දේ.

14.1 අරමුණු හතර

අරමුණ	ඉලක්කය (යෝජනාවෙන්)	මනින හැටි
SO1 සහායක ග්‍රහණය	අතින් ඇතුළත් කිරීමට වඩා අවම වශයෙන් 20 % අඩු මධ්‍ය intake කාලයක්; තහවුරු කරපු අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍ර අවම වශයෙන් 98 % හරියටම ගැළපීම; අත් අකුරු අසාර්ථකත්ව වාර්තා කිරීම.	B0/B1/P1 වින්‍යාස, `intake_tasks.csv`, OCR benchmark, භාවිත සැසි.
SO2 IoT බර සහ ගාස්තු	5–500 g පුරා සාමාන්‍ය නිරපේක්ෂ දෝෂය ≤ 1 g; band සීමා ඇතුළුව 100 % ගාස්තු එකඟතාව; සීමා අවිනිශ්චිතතාව කවදාවත් නිහඬව වට නොකිරීම.	බර පරීක්ෂණ → `weighing_analysis.py`; ගාස්තු tests.
SO3 ස්ථානය සලකන scans	L0/L1/L2 සැසඳීම; පැහැදිලිවම එළියේ scans වලින් උපරිම 5 % ක් වැරදියට භාරගැනීම.	ප්‍රතිපත්ති මාරුව, `scan_events.csv`, ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ; අවස්ථාවකට scans 20,000 ක simulation.
SO4 Offline sync සහ පණිවිඩ	Replays 1,000 දී duplicate events බිංදුවයි; ආපසු හරවපු හෝ pending events වලින් පණිවිඩ බිංදුවයි; offline සුරකපු හැම event එකක්ම ආපසු ලබාගැනීම.	ස්වයංක්‍රීය replay සහ outbox tests; දුරකථනයක airplane-mode පරීක්ෂණය.

SO3 සඳහා SIMULATION ප්‍රතිඵලය (අවස්ථාවකට SCANS 20,000)

පැහැදිලිවම එළියේ scans වැරදියට භාරගැනීම: L0 100 %, L1 0 %, **L2 0 %**. නමුත් L1 වලංගු scans වලින් 6.9 % ක් දැඩි mismatches බවට හරවලා, පරණ GPS fixes වලින් 90 % ක් භාරගන්නවා, L2 කරන්නේ mismatches 1.7 % ක් විතරයි, පරණ fixes 0 % ක් භාරගන්නවා – වලංගු scans වලින් 18.7 % ක් අවිනිශ්චිත ලෙස සලකුණු කිරීමේ මිලට.

14.2 Acceptance tests

Test	අවස්ථාව	අපේක්ෂිත	තත්ත්වය
T01	පැහැදිලි මුද්‍රිත ලියුම් කවරයක්	නිලධාරී තහවුරු කරනවා; යෝජනාව සහ අවසාන අගය දෙකම තියාගන්නවා	implemented

Test	අවස්ථාව	අපේක්ෂිත	තත්ත්වය
T02	බොඳ වුණ අත් අකුරු සිංහල/දෙමළ	නැවත ඡායාරූපය හෝ අතින් ඇතුළත් කිරීම; කිසිවක් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ	implemented
T03	කලින් ලිපියේ බර අලුත් draft එකකට දීම	ප්‍රතික්ෂේපයි; අලුත් කියවීමක් ඕනේ	pass
T04	බර අවිනිශ්චිතතාව band සීමාවක් අතිච්ඡාදනය කරනවා	නැවත බර කිරීම / අනුමත ව්‍යතිරේකය	pass
T05	Timeout එකකින් පස්සේ නැවත Accept	එකම item එක සහ රිසිට්පත	pass
T06	භාරගත්තාට පස්සේ printer එක අසාර්ථකයි	එකම ID එකෙන් නැවත print, audit කරලා	pass
T07	පවරලා නැති සේවකයෙක් වලංගු code එකක් scan කරනවා	ප්‍රතික්ෂේපයි, ආරක්ෂක audit	pass
T08	GPS පැහැදිලිවම ගොඩනැගිල්ලෙන් එළියේ	රඳවනවා; නොමඟ යවන ළඟා වීමක් නැහැ	pass
T09	ස්ථාන අවසරය නැහැ හෝ පරණයි	ප්‍රතිපත්තිය අනුව unlocated / uncertain	pass
T10	පිළිගැනීමක් නැතිව භාරදීම	ප්‍රතික්ෂේප/රඳවනවා; delivered පණිවිඩයක් නැහැ	pass
T11	Offline සුරැකීම, ඊට පස්සේ app restart	Pending එකම ID එකෙන් ඉතිරි වෙනවා	දුරකථනයක ධාවනය කරන්න
T12	එකම scan එක 1,000 වතාවක් upload	එක event එකයි, එක පණිවිඩයයි	pass
T13	Delivered ට පස්සේ ප්‍රමාද transit scan	ඉතිහාසයට පමණයි	pass
T14	රඳවූ / ආපසු හරවපු event එකක්	පණිවිඩයක් නැහැ	pass
T15	භාරගත්තා වෙන්න පුළුවන් පස්සේ provider timeout	Ambiguous අවංකව හසුරුවනවා	pass
T16	යවන්නා URL එකේ ID එක වෙනස් කරනවා	කිසිවක් හෙළි වෙන්නේ නැහැ	pass
T17	අසාර්ථක උත්සාහවලින් පස්සේ අනුමත ආපසු යැවීම	ආපසු යැවීමේ තත්ත්ව, උත්සාහ නියාගන්නවා	pass
T18	සිනියම / geocoder නැහැ	කවුළුව සහ කාලරේඛාව දිගටම වැඩ	සැලසුමෙන් pass

14.3 අවංක සීමා

- නාම සැබෑ පාරිභෝගික නැපැල් නැහැ – ආචාරධර්ම සහ නැපැල් දෙපාර්තමේන්තු අනුමැතිය ලැබෙනකන් synthetic නැපැල් සහ භූමිකා රඟපාන සහභාගිවන්නන්.

- සිංහල සහ දෙමළ training text බොහොමයක් synthetic; **දෙමළ අත් අකුරු පරීක්ෂා කරලා නැහැ**; කවුළුවේ අලුත් ලියන්නන්ගේ අත් අකුරු ප්‍රතිඵල test කට්ටලවලට වඩා නරක වෙයි.
- DIY තරාදිය පර්යේෂණ ප්‍රදර්ශකයක්, නීත්‍යානුකූල වෙළඳ උපකරණයක් නොවේ; නිල ගාස්තු අය කිරීමට අනුමත තරාදියක් පාවිච්චි කරනවා. HX711 wiring එකට සැලකිල්ල ඕනේ (level shifter, සෙමින් clock).
- ගාස්තු වගුව ශිෂ්‍යයා පිටපත් කරපු එකක්, බලයලත් නිලධාරියෙක් අනුමත කරන්න ඕනේ.
- GPS අවිනිශ්චිත ආධාරක සාක්ෂියක්, කවදාවත් සනාථ කිරීමක් නොවේ.
- නිල අංක පරාසයක් ලැබෙනකන් tracking IDs `PA-DEMO` උපසර්ගය පාවිච්චි කරනවා.
- හදලා නැති දේ: ලබන්නාගේ OTP, push notifications, scans වල සිතියම් දර්ශනයක්.

---

15 කොටස

කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ Postal KPI desk එක

එකම server එක බෙදාගන්න වෙනත් කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙකුගේ component එක – ඒක මේ component එකේ කොටසක් **නොවේ**.

Branches merge කළාම, කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ **Postal KPI desk** එක (සේවකයන්, දෛනික KPI log, QR සහිත පැමිණීම, productivity අනාවැකිය, හිමිකම් සහ වැටුප්) මේ component එකත් එක්ක එකතු කළා, ඒ නිසා **port 8000 එකේ එක backend එකක් web apps දෙකටම සේවය කරනවා**.

- එහි API එක (`backend/routes.py` , `db.py` , `attendance.py` , `payroll.py` , `productivity.py` , `excel_io.py`) `backend/app/main.py` එකේ **අන්තිමට**, හැම registered-mail route එකකටම පස්සේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ, ඒ නිසා එහි සාමාන්‍ය paths වලට කවදාවත් අපේ ඒවා වහන්න බැහැ. Test එකක් මේ පිළිවෙළ පරීක්ෂා කරනවා.
- එහි අමතර Python පැකේජ නැත්නම්, registered-mail පද්ධතිය තාමත් පටන් ගන්නවා, warning එකක් log කරනවා විතරයි.
- එහි පිටු (`frontend/src/admin` , `attendance` , `entitlements`) Material UI පාවිච්චි කරනවා, `/employee` , `/daily-kpi-log` , `/entitlements` වගේ තමන්ගේම routes යටතේ තියෙනවා.
- එයාට `/health` කියලා තමන්ගේම සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවක් තියෙනවා; අපේ එක `/api/health` .

A උපග්‍රන්ථය

සෑම file එකක්ම පැහැදිලි කිරීම

Component එකේ හැම කොටසක්ම repository එකේ තියෙන තැන.

A.1 Backend – ආරම්භය සහ බෙදාගත් code (`backend/app/`)

File	කරන දේ
`main.py`	App එක හදනවා; ආරම්භයේදී අවශ්‍ය නම් MongoDB පටන් ගන්නවා, indexes හදනවා, demo දත්ත එකතු කරනවා, outbox worker පටන් ගන්නවා; සියලු routers සම්බන්ධ කරනවා; `/api/health` ; KPI desk එක අන්තිමට සම්බන්ධ කරනවා.
`config.py`	`backend/.env` එකෙන් සියලු settings කියවනවා (database, රහස්, OCR, බර සීමා, e-mail, demo දත්ත, MongoDB auto-start).
`db.py`	MongoDB එකට සම්බන්ධ වෙනවා, එකක් ධාවනය නොවේ නම් local MongoDB පටන් ගන්නවා, “දෙවරක් වාර්තා නැහැ” නීති බලාත්මක කරන indexes හදනවා.
`security.py`	මුරපද hashing, login tokens, භූමිකා පරීක්ෂා (`require_roles`) සහ device-key පරීක්ෂා.
`audit.py`	එක audit-log සටහනක් ලියනවා; audit අසාර්ථක වුණත් ඉල්ලීම කඩන්නේ නැහැ.
`schemas.py`	හැම ඉල්ලීමකම නිවැරදි හැඩය (ක්ෂේත්‍ර, වර්ග, සීමා), ස්වයංක්‍රීයව පරීක්ෂා කරනවා.
`seed.py`	Demo කාර්යාල, users, ගාස්තු වගුව, ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය සහ තරාදි උපාංගය.
`timeutil.py`	UTC වේලාවන්, ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙන්වනවා.
`reference/`	Gazetteer, තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව, ත්‍රෙභාෂා වචන මාලාව සහ 2026 ගාස්තු වගුවේ පිටපත්.

A.2 Backend – routers (API දොරටු, `backend/app/routers/`)

File	කරන දේ
`auth.py`	Log in; “මම කවුද”.
`intake.py`	කවුළුව: drafts (හදන්න, ලැයිස්තු, නැවත පටන් ගන්න, යාවත්කාලීන, cancel), රූප, තරාදි capture, OCR, parsing, ලිපින පරීක්ෂාව, ක්ෂේත්‍ර තහවුරු කිරීම, බර යුගල කිරීම සහ අනින් බර, සජීවී බර, quote, accept.

File	කරන දේ
`items.py`	Item ලැයිස්තුව සහ විස්තර, ලේබල් දත්ත, ලේබල් print / නැවත print, ලේබල් verify, තැපැල්කරුට පැවරීම, ලබන්නාගේ pin, tracking link rotate.
`scans.py`	එක scan එකක් සටහන් කිරීම, දුරකථනයෙන් batch එකක් upload කිරීම, scan කිරීමට item එකක් සෙවීම, භූමිකාවකට තත්ත්ව ලැයිස්තුව.
`review.py`	රඳවූ සහ සලකුණු කළ scans, approve/reject, audit-log සෙවීම.
`notifications.py`	Outbox ලැයිස්තුව, preview, retry සහ resolve.
`devices.py`	කාර්ය මණ්ඩලයේ තරාදි දර්ශනය: ලැයිස්තුව, සජීවී, කියවීම්, commands, trials, CSV, අවිනිශ්චිතතාව, අලුත් උපාංගය, අලුත් key.
`iot.py`	තරාදියම පාවිච්චි කරන දොරටු: කියවීම්, ඡායාරූප upload, command ප්‍රතිඵල.
`public.py`	පොදු tracking API එක (රහස් token එක ඕනේ).
`admin.py`	කාර්යාල සහ කලාප, ගාස්තු වගු සහ අනුමැතිය, ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය සහ මාරු කිරීම, users.
`reports.py`	CSV exports (intake, scan events, notifications) සහ dashboard සාරාංශය.
`common.py`	කුඩා උපකාරක: “not found”, කේත සහිත ගැටලු, එකම-කාර්යාල පරීක්ෂාව.

A.3 Backend – services (නීති, `backend/app/services/`)

File	කරන දේ
`weighing.py`	තරාදි කියවීම් යුගල කිරීමේ නීති, placement keys සහ සීමා නීතියට පාවිච්චි කරන අවිනිශ්චිතතාව.
`tariff.py`	ගාස්තු වගු වලංගු කරනවා, බලපැවැත්වෙන එක තෝරනවා, අයිතම ගත quotes සහ සීමා නීතිය ගණනය කරනවා.
`tracking_id.py`	පරීක්ෂා අක්ෂරයක් සහිත අහඹු tracking IDs හදනවා; type කරපු IDs පිරිසිදු කරනවා; වලංගු කරනවා.
`labels.py`	Code 128 barcode සහ QR codes රූප (SVG) ලෙස අඳිනවා.
`state_machine.py`	තත්ත්ව නවය, අවසර ඇති චලනයන්, ප්‍රමාද-ඉතිහාස නීතිය, කුමන භූමිකාවට මොනවද සටහන් කරන්න පුළුවන්, කුමන තත්ත්ව දැනුම් දෙනවද.
`scan_events.py`	Scans සඳහා පරීක්ෂා අටේ තීරණ pipeline එක, යොමු ප්‍රදේශ, අවසර නීති, සමාලෝචන තීරණ.
`location.py`	L0/L1/L2 ප්‍රතිපත්ති: දුර, ප්‍රදේශය ඇතුළේ සම්භාවිතාව, ප්‍රතිඵල සහ ක්‍රියා.
`item_views.py`	කාර්ය මණ්ඩලයට පේන දේ සහ සංස්කරණය කරපු පොදු කාලරේඛාව.
`images.py`	ලියුම් කවර ඡායාරූප disk එකේ සුරකලා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය සටහන් කරනවා.

File	කරන දේ
`ocr/quality.py`	රූප ගුණාත්මක පරීක්ෂාව (resolution, පැහැදිලිකම, දීප්තිය, contrast, දිලිසීම).
`ocr/pipeline.py`	B1 සහ P1 කියවීම: crop/rotate, කෙළින් කිරීම, පේළි සෙවීම, script ID, Tesseract, අත් අකුරු කියවන්නා තෝරීම, සලකුණු.
`ocr/script_id.py`	Script-identification model එක load කරලා ධාවනය කරනවා.
`ocr/htr.py`	අත් අකුරු කියවන්නා: ink image, කෙළින් කිරීම, පේළි සෙවීම, model එක ධාවනය, text decode කිරීම.
`address/text.py`	Unicode පිරිසිදු කිරීම, අකුරෙන් අකුරට script හඳුනාගැනීම, වචනවලට බෙදීම.
`address/lexicon.py`	Gazetteer සහ වචන මාලා සෙවීම්; නගරය ↔ තැපැල් කේතය පරීක්ෂාව; කොළඹ කලාප තැපැල් කේත.
`address/features.py`	CRF එක හැම වචනයකටම බලන ඉඟි.
`address/parser.py`	CRF එක (හෝ නීති විකල්පය) ධාවනය කරලා confidence සහ සමාලෝචන සලකුණු සහිත ක්ෂේත්‍ර හදනවා.
`address/normalizer.py`	නීති පිළිවෙළ කිරීම, අමතර LLM පිළිවෙළ කිරීම සහ නිර්මාණය කරපු අන්තර්ගතයට එරෙහි guard එක.
`notifications/templates.py`	ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ පණිවිඩ text.
`notifications/adapters.py`	අවංක ප්‍රතිඵල සහිත File, SMTP, Resend සහ SMS-stub යවන්නන්.
`notifications/outbox.py`	Outbox සටහන් හදලා පසුබිම් worker ධාවනය කරනවා (claims, retries, leases).

A.4 Backend – models, tools සහ tests

File	කරන දේ
`models/address_crf.*`	පුහුණු කරපු ලිපින parser එක සහ එහි තොරතුරු file එක.
`models/script_id.*`	පුහුණු කරපු script-identification model එක (ONNX) සහ එහි තොරතුරු.
`models/htr.onnx · htr.meta.json`	පුහුණු කරපු අත් අකුරු කියවන්නා සහ එහි අකුරු කට්ටලය සහ test ප්‍රතිඵල.
`tools/start_all.bat · .ps1`	MongoDB, API, bridge (අවශ්‍ය නම්) සහ web app වෙන වෙනම windows වල පටන් ගන්නවා.
`tools/device_simulator.py`	තරාදිය සහ කැමරාව වෙනුවට software ආදේශකයක්.
`tools/device_bridge.py`	පරණ “pull” board එකක් backend එකට සම්බන්ධ කරනවා.
`tests/test_units.py`	Unit tests: ගාස්තු, tracking IDs, ස්ථානය, ලිපින parsing, guard.
`tests/test_workflow.py`	සැබෑ API එක හරහා end-to-end tests T03–T17.

File	කරන දේ
`tests/test_handwriting.py` · `test_device_bridge.py` · `test_combined_api.py`	අත් අකුරු පූර්ව සැකසීම, bridge එක, සහ KPI desk එක එක්ක බෙදාගත් server එක.
`requirements.txt` · `.env.example`	Python පැකේජ (නිවැරදි අනුවාද) සහ settings template එක.

A.5 Web app (`frontend/src/`)

File	කරන දේ
`main.jsx` · `App.jsx`	App එක පටන් ගෙන හැම පිටු ලිපිනයක්ම (route) login එකෙන් ආරක්ෂා කරලා නිර්වචනය කරනවා.
`api.js`	Login token එක එක්ක backend එකට ඉල්ලීම් යවනවා; දෝෂ කියවිය හැකි පණිවිඩ බවට හරවනවා.
`auth.jsx`	Log in වෙලා ඉන්නේ කවුද කියලා මතක තියාගන්නවා; `can(user, role…)` පෙන්විය යුතු දේ තීරණය කරනවා.
`index.css`	පාට සහ fonts (නිල් theme එක, සිංහල සහ දෙමළ font විකල්ප).
`components/Layout.jsx`	නිල් sidebar එක, උඩ search bar එක, account menu එක.
`components/ui.jsx` · `icons.jsx`	බොත්තම්, cards, badges, alerts, ක්ෂේත්‍ර, tiles; icon කට්ටලය.
`components/ImagePanel.jsx`	1 පියවර: capture/webcam/upload, crop කොටුව, කරකැවීම, කියවීමේ විකල්ප, OCR සාරාංශය.
`components/AddressBlock.jsx`	2 පියවර: යෝජනා, confidence සහ නගරය/තැපැල් කේත පරීක්ෂාව සහිත ලිපින ක්ෂේත්‍ර.
`components/WeightPanel.jsx`	4 පියවර: සජීවී බර, “Use this weight”, අතින් බර.
`components/StatusBadge.jsx` · `Timeline.jsx`	තත්ත්ව, ස්ථාන සහ තීරණ badges; event ඉතිහාස ලැයිස්තුව.
`pages/Login` · `Dashboard` · `CounterHome` · `IntakeWizard`	Sign in; දළ විශ්ලේෂණය; drafts සහිත counter පිටුව; intake තීරය (3 සහ 5 පියවර මෙතන).
`pages/LabelPrint` · `Items` · `ItemDetail` · `ScanEvent`	ලේබලය සහ රිසිට්පත; item සෙවීම; item ඉතිහාසය; මේසයේ scan කිරීම.
`pages/ReviewQueue` · `Notifications` · `Devices`	රඳවූ scans; outbox එක; IoT scale පිටුව.
`pages/Offices` · `Reports` · `Audit` · `Track`	කලාප; exports, ප්‍රතිපත්තිය සහ ගාස්තු වගු; audit සෙවීම; පොදු tracking පිටුව.
`vite.config.js`	Web app එක port 5173 එකේ HTTPS එක්ක ධාවනය කරලා `/api` backend එකට යොමු කරනවා.

A.6 Phone app (`mobile_app/`)

File	කරන දේ
`App.js`	නිර අතර මාරු වෙලා session එක නියාගන්නවා.
`src/screens/LoginScreen.js`	Server ලිපිනය, username, මුරපදය.
`src/screens/HomeScreen.js`	ගණන්, upload now, මෑත scans, sign out.
`src/screens/ScanScreen.js`	කැමරා barcode/QR කියවන්නා සහ type කරපු-ID විකල්පය.
`src/screens/EventScreen.js`	තත්ත්වය, හේතුව, පිළිගැනීම සහ අත්සන තෝරලා සුරකින්න.
`src/db.js · sync.js`	දුරකථනයේ offline පෝලිම, සහ ඒක පිළිවෙළට upload කිරීම.
`src/location.js · api.js · components.js`	නිරවද්‍යතාව, වයස සහ mock සලකුණ සහිත GPS; timeouts සහිත ඉල්ලීම්; බොත්තම් සහ styles.

A.7 උපාංගය, AI, දත්ත සහ ලේඛන

File / folder	කරන දේ
`iot/postassist_scale_cam/*.ino`	තරාදි firmware එක (අනුවාදය 1.1.x).
`iot/…/device_page.h · camera_pins.h · config.example.h`	උපාංගයේම web පිටුව; කැමරා wiring; settings template.
`ml/address_parser/`	ලිපින training දත්ත හදලා CRF එක පුහුණු කරනවා.
`ml/script_id/`	Fonts ගොඩකින් text පේළි අඳිලා script model එක පුහුණු කරනවා.
`ml/htr/`	අත් අකුරු දත්ත සකසලා, අත් අකුරු කියවන්නා පුහුණු කරලා ඇගයීම කරනවා.
`ml/evaluation/`	OCR benchmark, බර විශ්ලේෂණය, ස්ථාන ප්‍රතිපත්ති simulation.
`ml/synthetic_envelopes/ · datasets/ · common/`	Synthetic ලියුම් කවර රූප; යොමු දත්ත download කරලා හැඳීම; බෙදාගත් උපකාරක.
`ml/reports/`	හැම model එකකම training logs සහ ප්‍රතිඵල වාර්තා.
`Datasets/`	තෝරාගත් වචන මාලාව සහ ගාස්තු වගුව, සැකසූ gazetteer සහ training files, පරීක්ෂණ සඳහා templates (බර, ස්ථානය, භාවිතය, ලියුම් කවර).
`Documents/`	අවශ්‍යතා පිරිවිතර, setup guide, IoT hardware guide, IoT test flow, ඉදිරිපත් කිරීම, folder guide සහ මේ මාර්ගෝපදේශය.

B උපග්‍රන්ථය

ඔබට පෙනිය හැකි පණිවිඩ සහ කළ යුතු දේ

පද්ධතිය පෙන්වන කේත සහිත පණිවිඩ, සරලව.

B.1 බර

කේතය	තේරුම · කළ යුතු දේ
`NO_READING`	තරාදිය තාම වාර්තා කරලා නැහැ, ඒක on කරලා hotspot එකට සම්බන්ධද බලන්න.
`STALE_READING`	අන්තිම කියවීම තත්පර 3 කට වඩා පරණයි. තරාදියේ Wi-Fi බලන්න.
`SENSOR_FAULT`	HX711 පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ, එහි wiring බලන්න.
`NEEDS_TARE`	තරාදිය restart වුණා. තලය හිස් කරලා IoT scale පිටුවේ Tare ඔබන්න.
`UNCALIBRATED`	යොමු බරක් එක්ක calibrate කරන්න.
`PLATFORM_EMPTY` · `UNSTABLE` · `NEGATIVE`	තලය මත කිසිවක් නැහැ · ස්ථාවර වෙනකන් ඉන්න · තලය හිස් කරලා tare කරන්න.
`PLACEMENT_ALREADY_USED`	මේ කියවීම වෙන ලිපියකට අයිතියි. ලිපිය ඉවත් කරලා ආයෙත් තියන්න.

B.2 ගාස්තුව

කේතය	තේරුම · කළ යුතු දේ
`NO_WEIGHT`	මුලින් තරාදි කියවීමක් යුගල කරන්න හෝ අතින් බරක් ඇතුළත් කරන්න.
`BOUNDARY_UNCERTAIN` (reweigh required)	බර ± අවිනිශ්චිතතාව ගාස්තු පියවරක් හරහා යනවා. අනුමත තරාදියෙන් නැවත බර කරන්න හෝ ව්‍යතිරේක ක්‍රියාපටිපාටිය පාවිච්චි කරන්න.
`BELOW_RANGE` · `ABOVE_PROTOTYPE_RANGE`	5 g ට අඩුයි · 500 g ට වැඩියි – අනුමත තරාදියක් සහ අතින් බරක් පාවිච්චි කරන්න.
`INSURED_VALUE_OUT_OF_RANGE`	ප්‍රකාශිත වටිනාකම LKR 1–25,000 අතර විය යුතුයි.
`TARIFF_NONE_IN_FORCE` · `TARIFF_AMBIGUOUS`	අද වලංගු ගාස්තු වගුවක් නැහැ, හෝ එකකට වැඩියි – පරිපාලකයෙක් ගාස්තු වගු හදන්න ඕනේ.
`TARIFF_BANDS_NOT_CONTIGUOUS` සහ අනෙක් `TARIFF_…`	ගාස්තු දත්තවල හිඩැසක්, අතිච්ඡාදනයක් හෝ අඩු ගාස්තුවක් තියෙනවා – නිවැරදි කරනකන් quote කිරීම අවහිරයි.

B.3 Intake සහ ලේබල්

කේතය	තේරුම · කළ යුතු දේ
`FIELDS_INCOMPLETE`	අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍ර අඩුයි – ලැයිස්තුවෙන් මොනවද කියලා කියනවා.

කේතය	තේරුම · කළ යුතු දේ
`CANNOT_ACCEPT`	යමක් සූදානම් නැහැ (තහවුරු කරලා නැහැ, බර නැහැ, quote කල් ඉකුත්, ගෙවීම වෙනස්) – ලැයිස්තුවෙන් මොකක්ද කියලා කියනවා.
`DRAFT_CLOSED`	Draft එක කලින්ම භාරගෙන හෝ cancel කරලා.
`NO_IMAGE` · `IMAGE_TOO_LARGE` · `BAD_IMAGE`	මුලින් ඡායාරූපයක් ගන්න හෝ upload කරන්න · 8 MB ට අඩු විය යුතුයි · JPEG හෝ PNG විය යුතුයි.
`OCR_UNAVAILABLE`	Tesseract (හෝ අත් අකුරු model එක) install කරලා නැහැ – ලිපිනය type හෝ paste කරලා “Split into fields” පාවිච්චි කරන්න.
`REASON_REQUIRED` · `LABEL_MISMATCH`	නැවත print කිරීමට හේතුවක් ඕනේ · scan කරපු code එක වෙනත් item එකක් – නැවත print කරන්න.

B.4 Scans

කේතය	තේරුම · කළ යුතු දේ
`UNKNOWN_ITEM`	මේ ID එකෙන් ලිපියක් නැහැ (පරීක්ෂා අක්ෂරය නොගැළපේ නම්, නැවත scan කරන්න).
`NOT_AUTHORISED`	ඔබේ භූමිකාවට හෝ කාර්යාලයට මේ ලිපියට මේ තත්ත්වය සටහන් කරන්න බැහැ.
`INVALID_TRANSITION`	වර්තමාන තත්ත්වයෙන් අවසර ඇති ඊළඟ පියවරක් නොවේ.
`ACK_REQUIRED`	භාරදීමට අත්සනක්, නමක් හෝ පත්‍ර අංකයක් (හෝ ලිඛිත ව්‍යතිරේකයක්) ඕනේ.
`EVENT_ID_CONFLICT` · `CONFLICT`	Event ID එක වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා · ලිපිය එකම මොහොතේ වෙනස් වුණා – ආයෙත් උත්සාහ කරන්න.
`LOCATION_MISMATCH` · `MOCK_LOCATION` · `FUTURE_TIME` · `ACK_EXCEPTION`	Scan එකක් රඳවපු හේතු – නැපැල්පති ඒක සමාලෝචනය කරනවා.

C උපග්‍රන්ථය

පරීක්ෂකයෙක් අසන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න

ඔබට ගොඩනගන්න පුළුවන් කෙටි, අවංක පිළිතුරු.

ප්‍ර පවතින පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව ඔබේ component එකේ අලුත් දේ මොකක්ද?

සාමාන්‍යයෙන් වෙන වෙනම තියෙන දේවල් හතරක් ඒක එකතු කරනවා: අත් අකුරු model එකක් සහ confidence සලකුණු සහිත ත්‍රෙභාෂා සහායක ලිපින ග්‍රහණය, band සීමාවලදී අනුමාන කරන්න ප්‍රතික්ෂේප කරන ගාස්තු engine එකක් සහිත IoT බර කිරීම, අවිනිශ්චිතතාව සලකලා විනිශ්චය කරන ස්ථාන සාක්ෂි (L2 ප්‍රතිපත්තිය), සහ offline-ආරක්ෂිත, idempotent scanning සහිත transactional outbox එකක්.

ප්‍ර OCR එකට පෝරමය ස්වයංක්‍රීයව පුරවන්න ඉඩ නොදෙන්නේ ඇයි?

හොඳ කියවන්නොත් වැරදි කරනවා, විශේෂයෙන් අත් අකුරුවල. නිලධාරියා හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම තහවුරු කරනවා; OCR ප්‍රතිදානය යෝජනාවක් විදිහට වෙනම සුරකිනවා, නිවැරදි කිරීම් මනිනවා.

ප්‍ර කලින් ලිපියේ බර ආයෙත් පාවිච්චි වීම නවත්වන්නේ කොහොමද?

Firmware එක හැම placement එකකටම අංකයක් දෙනවා; database එක හැම placement key එකක්ම (device + boot + placement) එක draft එකකට හෝ item එකකට විතරයි ඉඩ දෙන්නේ. Test T03 එකෙන් ඒක ඔප්පු කරනවා.

ප්‍ර 29 g ± 2 g දී මොකද වෙන්නේ?

Quote එක “reweigh required” වෙනවා, මොකද ඇත්ත බර 30 g පියවරේ දෙපැත්තේම වෙන්න පුළුවන්. Engine එක කවදාවත් නිහඬව වට කරන්නේ නැහැ.

ප්‍ර සරල අරයක් වෙනුවට L2 ඇයි?

සරල අරයක් GPS නිරවද්‍යතාව නොසලකා හරිනවා, ඒ නිසා බොඳ fix එකක් සහිත වලංගු scans වැරදියට ප්‍රතික්ෂේප කරලා පරණ ඒවා භාරගන්නවා. L2 ඇතුළේ සිටීමේ සම්භාවිතාව පාවිච්චි කරනවා; simulation එකේදී ඒකෙන් වැරදි භාරගැනීම 0 %, වලංගු scans වල mismatches 1.7 % සහ පරණ fixes භාරගැනීම 0 % ලැබුණා.

ප්‍ර GPS ලක්ෂ්‍යයකින් භාරදීම ඔප්පු වෙනවද?

නැහැ. ඒක ආධාරක සාක්ෂියක්. භාරදීමට පිළිගැනීමක් ඕනේ, පණිවිඩ කවදාවත් GPS සාක්ෂියක් කියන්නේ නැහැ.

ප්‍ර දුරකථනයට network නැත්නම්?

Scan එක මුලින්ම එක වරක් හදපු event ID එකක් එක්ක දුරකථනයේ සුරකලා, පස්සේ පිළිවෙළට upload කරනවා. Server එක idempotent නිසා, නැවත උත්සාහ කවදාවත් duplicates හදන්නේ නැහැ (replay 1,000 test එක).

ප්‍ර ආපසු හරවපු scan එකකට පණිවිඩයක් යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද?

බැහැ. පණිවිඩය scan එක සහ තත්ත්වය එක්ක එකම තනි-document ලිවීමකින් ලියනවා (transactional outbox), ඒ නිසා ඔක්කොම තියෙනවා නැත්නම් කිසිවක් නැහැ.

ප්‍ර "Provider accepted" කියන්නේ මොකක්ද?

E-mail සේවාව පණිවිඩය ගත්තා කියන එක විතරයි – යවන්නා ඒක කියෙව්වා කියන එක නොවේ. Timeouts යැව්වා ලෙස ගණන් කරනවා වෙනුවට "ambiguous" වෙනවා.

ප්‍ර අත් අකුරු model එක සාධාරණව පරීක්ෂා කළේ කොහොමද?

Model තේරීම් පාවිච්චි කළේ validation පේළි විතරයි; ප්‍රකාශිත test කොටස් training එකෙන් පස්සේ එක වරක් කියවලා එකම පේළිවල Tesseract එක්ක සැසඳුවා: සිංහල CER 18.1 % එදිරිව 91 %, ඉංග්‍රීසි 9.2 % එදිරිව 56 %. දෙමළ අත් අකුරු පරීක්ෂා කරලා නැහැ, මම ඒක පැහැදිලිව කියනවා.

ප්‍ර පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

හැම ඉල්ලීමකම කාර්යාල සහ භූමිකා නීති, codes, URLs, audit හෝ exports වල පෞද්ගලික දත්ත නැහැ, URL fragment එකේ රහස් token එකක්, password hashes, device key එකක්, සහ git වලින් බැහැර කරපු රූප.

ප්‍ර පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ගාස්තු අය කරන්න තරම් තරාදිය නිවැරදිද?

ඒක පර්යේෂණ ප්‍රදර්ශකයක්; නිරවද්‍යතාව යොමු-බර trials වලින් මනිනවා (ඉලක්කය MAE ≤ 1 g). නිල ගාස්තු අය කිරීමට අනුමත තරාදියක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, අතින්-බර මාර්ගය ඒකට සහාය දෙනවා.

ප්‍ර ඊළඟට ඔබ කරන්නේ මොනවද?

කැමැත්ත ලැබුණ ලියුම් කවර කට්ටලය සහ සැබෑ දෙමළ අත් අකුරු එකතු කිරීම, භාවිත සහ ස්ථාන ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ ධාවනය කිරීම, ගාස්තු වගුව අනුමත කරවා ගැනීම, සහ ලබන්නාගේ OTP සහ push notifications එකතු කිරීම.